

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**STUDI KASUS PERBAIKAN *SOOTBLOWER* R18
STUCK PADA SAAT PROSES *RETRACT* DAN
FORWARD DI PT PLN NUSANTARA POWER UP
PAITON UNIT 9**

*Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi ketentuan kurikulum
Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang*



Oleh:
Muhammad Farel Alfarizy
NIM. 2341230014

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI MALANG
2026**

PENGESAHAN PERUSAHAAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun untuk
memenuhi ketentuan kurikulum Jurusan Teknik Mesin
Politeknik Negeri Malang

Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Farel Alfarizy
NIM : 2341230014
Jurusan : Teknik Mesin
Program Studi : D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan
Judul : Studi Kasus Perbaikan Sootblower R18 Stuck Pada
Saat Proses Retract dan Forward Di PT PLN
Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Menyetujui,
Pembimbing Perusahaan
Praktek Kerja Lapangan



SW. Pudi Budianto
NID : 8405113JA

Paiton, 20 Mei 2026
Pembimbing Lapangan



Mahardika Pandji Hidayatullah
NID : 921400RP

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini disusun untuk
memenuhi ketentuan kurikulum Jurusan Teknik Mesin
Politeknik Negeri Malang

Disusun Oleh:

Nama : Muhammad Farel Alfarizy
NIM : 2341230014
Program Studi : Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan
Jurusan : Teknik Mesin
Bidang Keahlian : Produksi / Perawatan
Judul : Studi Kasus Perbaikan *Sootblower* R18 *Stuck* Pada Saat Proses *Retract* Dan *Forward* Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9

Menyetujui,
Dosen Pembimbing PKL

Malang, 8 Juni 2026
Mahasiswa

Zakiah Amalia, S.T, M.Tr. T.
NIP. 199401142022032012

Muhammad Farel Alfarizy
NIM. 2341230014

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Teknik Mesin

Mengetahui,
KPS Sarjana Terapan TMPP

Ir. Akhsanu Takwim, S.T., M.T.
NIP. 197404142003121003

Kris Witono, S.T, M.T.
NIP. 197212142001121001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas nikmat yang diberikan berupa kesehatan, kesempatan, kemampuan serta pengetahuan dalam penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul Studi Kasus Perbaikan *Sootblower* R18 *Stuck* Saat Proses *Retract* dan *Forward* Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya segala rahmat, karunia, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan magang dengan lancar dan dalam keadaan sehat.
2. Ibu dan Bapak orang tua dari penulis yang telah memberikan fasilitas untuk menunjang penulis selama Praktik Kerja Lapangan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.
3. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk Praktik Kerja Lapangan. Dan juga menggunakan fasilitas, sarana, dan prasarana untuk menunjang Praktik Kerja Lapangan.
4. Bapak Ir. Supriatna Adhisuwigno, S.T., M.T., Direktur Politeknik Negeri Malang.
5. Bapak Ir. R.N. Akhsanu Takwim, S.T., M.T., Ketua Jurusan Teknik Mesin.
6. Bapak Kris Witono, S.T., M.T., Ketua Program Studi D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan.
7. Bapak Dr. Ir. Arif Rochman Fachrudin, S.T., M.T., Koordinator Praktik Kerja Lapangan.
8. Ibu Zakiyah Amalia, S.T., M.Tr.T., Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapangan.
9. Bapak SW. Pudji Budiarto selaku *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 1 sekaligus pembimbing Perusahaan Praktik Kerja Lapangan.
10. Bapak Mahardika Pandji Hidayatullah selaku teknisi pemeliharaan mesin 1 sekaligus Pembimbing Lapangan.
11. Bapak Nur, Bapak Samsuri, Bapak Sumar, Bapak Kholili, Bapak Soleh, Bapak Nurul, Bapak Yudi, serta seluruh teknisi Pemeliharaan Mesin 1 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

12. Teman – teman sesama mahasiswa seperjuangan PKL dari masing – masing perguruan tinggi.

Paiton, 2 Mei 2026

Muhammad Farel Alfarizy

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan PKL	3
1.5 Manfaat PKL.....	3
1.5.1 Bagi Mahasiswa	3
1.5.2 Bagi Jurusan Teknik Mesin.....	4
1.5.3 Bagi Perusahaan yang Bersangkutan	4
1.6 Tempat dan Waktu.....	4
BAB II PROFIL UMUM.....	5
2.1 Profil Umum Perusahaan	5
2.2 Visi dan Misi Perusahaan	8
2.2.1 Visi Perusahaan	8
2.2.2 Misi Perusahaan	8
2.3 Budaya Perusahaan	8
2.4 Lokasi Perusahaan	9
2.5 Struktur Organisasi Perusahaan	10
BAB III PROSES BISNIS INDUSTRI	11
3.1 Gambaran Umum Proses Kerja PLTU	11
3.1.1 Alur Produksi	11
3.2 Siklus Pembangkit Listrik Tenaga Uap.....	13
3.2.1 Siklus Uap-Air (<i>Rankine</i>)	13
3.2.2 Siklus Bahan Bakar	15

3.2.3 Siklus Air	19
3.3 Komponen Utama Pada PLTU Paiton Unit 9	48
3.3.1 <i>Steam Turbine</i>	48
3.3.2 <i>Boiler</i>	49
3.3.3 <i>Generator</i>	52
3.3.4 Alat Alat Bantu PLTU	53
BAB IV TUGAS MANDIRI.....	63
4.1 Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT PLN Nusantara Power	63
4.2 Tugas Mandiri Perbaikan <i>Sootblower</i> R18 <i>Stuck</i> Saat Proses <i>Retract</i> dan <i>Forward</i>	64
4.2.1 Prinsip Kerja	65
4.2.2 Bagian Bagian <i>Sootblower</i>	66
4.2.3 Lokasi <i>Sootblower</i>	69
4.2.4 Tipe – Tipe <i>Sootblower</i>	70
4.2.5 Permasalahan	71
4.2.6 Penyebab Permasalahan	72
4.2.7 Akibat yang ditimbulkan	76
4.2.8 Solusi yang diterapkan	77
4.2.9 Prioritas Solusi Yang Dilakukan: <i>Regreashing</i> Pada <i>Bearing</i>	80
4.3 Hambatan Selama Pelaksanaan PKL	83
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan:	84
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power	8
Gambar 2. 2 Nilai dasar budaya PT PLN NP UP Paiton	9
Gambar 2. 3 Lokasi PT. PLN Nusantara power UP Paiton Unit 9	10
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power	10
Gambar 3. 1 Alur Produksi PLTU	12
Gambar 3. 2 Siklus <i>Rankine</i>	13
Gambar 3. 3 T-S Diagram.....	14
Gambar 3. 4 Sistem Penanganan Batu Bara	16
Gambar 3. 5 Sistem Penanganan Abu	17
Gambar 3. 6 <i>Submerged Scraper Conveyor (SSC)</i>	18
Gambar 3. 7 <i>Electrostatic Precipitator (ESP)</i>	19
Gambar 3. 8 Sistem <i>Preatreatment</i>	21
Gambar 3. 9 <i>Water Intake</i>	22
Gambar 3. 10 <i>Steel Gate</i>	23
Gambar 3. 11 <i>Bar Screen 1</i>	23
Gambar 3. 12 <i>Bar Screen 2</i>	24
Gambar 3. 13 <i>Travelling Screen</i>	24
Gambar 3. 14 <i>Lifting Pump</i>	25
Gambar 3. 15 <i>Mechanical Accelerated Clarifier</i>	26
Gambar 3. 16 <i>Air Scouring</i>	26
Gambar 3. 17 <i>Collection Pit</i>	27
Gambar 3. 18 Sistem <i>Ultrafiltration</i>	28
Gambar 3. 19 <i>Filter Water Transfer Pump</i>	29
Gambar 3. 20 <i>Self Cleaning Filter</i>	30
Gambar 3. 21 <i>Ultrafiltration</i>	30
Gambar 3. 22 <i>UF Water Tank</i>	31
Gambar 3. 23 Sistem Reverse Osmosis.....	32
Gambar 3. 24 <i>Booster Pump</i>	33
Gambar 3. 25 <i>RO Safety Filter</i>	33
Gambar 3. 26 <i>Energy Recovery</i>	34

Gambar 3. 27 1st RO HP Pump.....	35
Gambar 3. 28 1st Reverse Osmosis	35
Gambar 3. 29 1st Desalination Water Tank.....	36
Gambar 3. 30 Sistem 2nd Reverse Osmosis	37
Gambar 3. 31 Feed Pump.....	38
Gambar 3. 32 Cartridge Filter	39
Gambar 3. 33 High Pressure Pump	39
Gambar 3. 34 2nd Reverse Osmosis	40
Gambar 3. 35 Raw Water Tank	41
Gambar 3. 36 Demineralized Plant	41
Gambar 3. 37 Raw Water Transfer Pump.....	43
Gambar 3. 38 Cation Exchanger	44
Gambar 3. 39 Anion Exchanger	44
Gambar 3. 40 Mix Bed Exchanger	45
Gambar 3. 41 Demin Water Tank.....	46
Gambar 3. 42 Sistem Chlorine Plant	47
Gambar 3. 43 Peralatan Chlorine Plant	48
Gambar 3. 44 Steam Turbin.....	49
Gambar 3. 45 Economizer	49
Gambar 3. 46 Waterwall Tube	50
Gambar 3. 47 Steam Drum	51
Gambar 3. 48 Downcomer.....	51
Gambar 3. 49 Super Heater	52
Gambar 3. 50 Reheater.....	52
Gambar 3. 51 Ship Unloader	53
Gambar 3. 52 Conveyor.....	54
Gambar 3. 53 Stock Pile	54
Gambar 3. 54 Transfer House	55
Gambar 3. 55 Silo	55
Gambar 3. 56 Coal Feeder.....	56
Gambar 3. 57 Mill (Pulverizer)	56

Gambar 3. 58 <i>Burner</i>	57
Gambar 3. 59 <i>Furnace</i>	57
Gambar 3. 60 <i>PA Fan (Primary Air Fan)</i>	58
Gambar 3. 61 <i>FD Fan (Force Draft Fan)</i>	59
Gambar 3. 62 <i>ID Fan (Induced Draft Fan)</i>	60
Gambar 3. 63 <i>Seal Air Fan</i>	60
Gambar 3. 64 <i>Electrostatic Precipitator (ESP)</i>	61
Gambar 3. 65 <i>Bottom Ash Silo</i>	61
Gambar 3. 66 <i>Fly Ash Silo</i>	62
Gambar 3. 67 <i>Chimney/Stack</i>	62
Gambar 4. 1 <i>Bagian Bagian Long Retractable Sootblower</i>	66
Gambar 4. 2 <i>Tata Letak Sootblower</i>	69
Gambar 4. 3 <i>Penormalan Sootblower R18</i>	71
Gambar 4. 4 <i>Root Cause Problem Solving</i>	73
Gambar 4. 5 <i>Bearing Rusak</i>	75
Gambar 4. 6 <i>Regreashing Pada Bearing</i>	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Persaingan di dunia industri yang semakin berkembang menuntut mahasiswa perguruan tinggi untuk memiliki kemampuan akademik serta pengalaman praktik di lapangan. Oleh karena itu, pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi salah satu sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami kondisi kerja di industri secara langsung, khususnya pada bidang pembangkitan tenaga listrik. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat mempelajari proses operasi, sistem pemeliharaan, serta penanganan permasalahan pada peralatan industri sehingga mampu menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kondisi aktual di lapangan. Namun, masalah utama dari unit pembangkit berbahan bakar fosil adalah ketersediaan bahan bakar yang semakin menipis dan harga yang terus meningkat, yang merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Untuk meminimalkan hal ini, diperlukan operasi kerja yang efisien, baik dalam proses sistem maupun dalam penanganan bahan bakar fosil.

Salah satu sektor industri yang memiliki peranan penting dalam penyediaan energi listrik di Indonesia adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Dalam proses operasinya, PLTU memerlukan sistem dan peralatan yang bekerja secara optimal untuk menjaga kestabilan pembangkitan energi listrik. Salah satu peralatan pendukung yang memiliki peranan penting dalam menjaga performa *Boiler* adalah *Sootblower*. *Sootblower* merupakan peralatan yang digunakan untuk membersihkan deposit abu (*soot*) dan slag yang menempel pada permukaan *tube Boiler* menggunakan media uap bertekanan tinggi. Proses pembersihan tersebut bertujuan untuk menjaga efisiensi perpindahan panas pada *Boiler* sehingga performa pembangkit tetap optimal.

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas besar yang berperan dalam menyuplai kebutuhan listrik pada sistem interkoneksi Jawa-Bali. Dalam proses

operasinya, Unit 9 menggunakan berbagai jenis *sootblower* sebagai sistem pembersih area *Boiler*, salah satunya adalah *Long Retractable Sootblower*. Keandalan *sootblower* sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses pembersihan deposit abu pada *boiler*. Apabila *sootblower* mengalami gangguan operasi, maka dapat menyebabkan proses pembersihan menjadi tidak optimal dan berpotensi menurunkan performa *boiler*.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, ditemukan permasalahan pada *sootblower* R18 berupa kemacetan saat proses *retract* dan *forward*. Kondisi tersebut menyebabkan pergerakan *sootblower* tidak berjalan normal sehingga menghambat proses operasi *sootblower*. Selain itu, kemacetan yang terjadi juga menyebabkan meningkatnya hambatan gerak pada sistem *sootblower*, motor mengalami *overload*, serta ditemukan kondisi *Bearing* yang mengalami gangguan pelumasan dan *lance tube* yang mengalami deformasi. Permasalahan tersebut perlu dianalisa lebih lanjut untuk mengetahui akar penyebab kerusakan sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan yang sesuai.

Oleh karena itu, penulis melakukan analisa menggunakan metode *Root Cause Problem Solving* (RCPS) untuk mengidentifikasi penyebab utama terjadinya kemacetan pada *Sootblower* R18. Melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini, penulis menyusun laporan dengan judul “Studi Kasus Perbaikan *Sootblower* R18 Stuck Saat Proses *Retract* dan *Forward* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil umum PT PLN Nusantara Power UP Paiton?
2. Bagaimana sistem produksi energi listrik PLTU Unit 9 Paiton?
3. Bagaimana penyebab terjadinya *stuck sootblower* saat proses *retract* dan *forward* serta upaya perbaikannya di Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton?

1.3 Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah dalam laporan ini yaitu:

1. Analisa hanya difokuskan pada saat *sootblower* mengalami kemacetan saat proses *retract* dan *forward* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9.
2. Pembahasan difokuskan pada kemacetan pada *bearing* dan *lance tube sootblower*.
3. Pengambilan data dilakukan pada 20 Maret sampai 20 Mei 2026.

1.4 Tujuan PKL

Adapun tujuan khusus dari dilaksanakannya kegiatan magang industri sebagai berikut:

1. Dapat memahami profil umum perusahaan PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Dapat memahami sistem produksi energi listrik PLTU Unit 9 Paiton.
3. Dapat memahami penyebab terjadinya *stuck sootblower* saat proses *retract* dan *forward* serta upaya perbaikannya di Unit 9 PT PLN Nusantara Power UP Paiton.

1.5 Manfaat PKL

Kegiatan praktik kerja lapangan juga memiliki manfaat bagi mahasiswa jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, dan bagi Perusahaan terkait.

1.5.1 Bagi Mahasiswa

1. Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan,
2. Memperluas pengetahuan, pengalaman dan wawasan sebelum terjun ke dunia kerja.
3. Memperdalam dan meningkatkan kualitas, keterampilan dan kreatifitas pribadi.
4. Melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi lingkungan kerja.
5. Meningkatkan kemampuan bersosialisasi dan bekerja sesuai dengan situasi dan sistem sebuah perusahaan.

1.5.2 Bagi Jurusan Teknik Mesin

1. Menghasilkan lulusan yang terampil dan jujur dalam mengerjakan tugas.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas lulusan Politeknik Negeri Malang.
3. Pengenalan instansi pendidikan Politeknik Negeri Malang khususnya jurusan Teknik Mesin kepada perusahaan yang membutuhkan lulusan atau tenaga kerja yang dihasilkan Politeknik Negeri Malang.

1.5.3 Bagi Perusahaan yang Bersangkutan

1. Memanfaatkan sumber daya manusia yang potensial.
2. Mendukung kegiatan teknisi dalam pemeliharaan peralatan selama Praktek Kerja Lapangan.
3. Tempat mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Lapangan.
4. Sarana untuk menjembatani hubungan kerja sama antar perusahaan dengan Politeknik Negeri Malang di masa yang akan datang khususnya mengenai *recruitment* tenaga kerja.

1.6 Tempat dan Waktu

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Waktu : 20 Maret – 20 Mei 2026

Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km. 141, Dusun Krajan,
Sumberanyar, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

BAB II

PROFIL UMUM

2.1 Profil Umum Perusahaan

PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB) atau saat ini bernama PT. PLN Nusantara Power lahir ketika perusahaan listrik dan gas di bentuk pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka. Pada tahun 1965, Perusahaan Listrik Negara dipisah dari Perusahaan Gas Negara. Di tahun 1972, PLN menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Di mana, dalam sepuluh tahun kemudian, restrukturisasi dilakukan di Jawa Bali dengan pemisahan unit sesuai fungsinya, yaitu unit PLN Distribusi dan unit PLN Pembangkitan dan Penyaluran. Tahun 1994, status PLN diubah menjadi Persero. Setahun kemudian, dilakukan restrukturisasi internal di PT PLN (Persero) dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. Restrukturisasi dilakukan dengan tujuan memisahkan antara misi sosial dan misi komersial yang diemban.

Pada tanggal 3 Oktober 1995, PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa Bali II, atau yang dikenal dengan nama PLN PJB II berdiri. Tujuan dibentuknya anak perusahaan ini adalah untuk menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan yang bermutu tinggi serta profesional berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dan efisien. Sejak berdiri pada tahun 1995, PLN PJB II senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong pengembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal, dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang berstandar internasional, PLN PJB II terus melakukan pembenahan dan melakukan inovasi dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. PLN PJB II tumbuh dan berkembang sangat pesat dalam berbagai bidang usaha tanpa meninggalkan tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan. Seiring dengan pengembangan strategi usaha, pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah nama perusahaan menjadi PT. Pembangkitan Jawa-Bali (PT. PJB).

PT. PJB adalah anak perusahaan PT. PLN (Persero), yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta mampu berkembang secara mandiri dengan menyelenggarakan usaha ketenagalistrikan berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. PT. PJB melaksanakan kegiatan usaha antara lain, sebagai penyedia tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi dan andal, melaksanakan pembangunan dan pemasangan pembangkit, pemeliharaan dan pengoperasian pembangkit, serta usaha-usaha lain yang berkaitan dengan kegiatan perseroan dalam rangka memanfaatkan secara maksimal potensi yang dimiliki. Seiring dengan perkembangan di tubuh PLN, mulai tanggal 1 Januari 2023 dibentuk holding dan subholding. Dalam hal ini PT. PJB sebagai subholding PLN, berganti nama menjadi PT. PLN Nusantara Power (PT. PLN NP). Dengan adanya holding subholding, aset-aset pembangkitan PLN yang tadinya tersebar akan dikonsolidasikan, proses bisnis pengelolaan pembangkitan disederhanakan dan utilisasi aset yang tadinya belum maksimal, akan makin dioptimalkan.

Unit Pembangkitan Paiton terbentuk berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030K/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992 merupakan unit kerja yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur 7 dan Bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Restrukturisasi di PT. PLN pada tahun 1995 mengubah PT. PLN menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik 5 Jawa Bali I dan PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II. Kemudian pada tahun 1997, pada sektor paiton namanya di ubah menjadi PT PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton (UP Paiton). Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 tentang pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II Unit Pembangkitan Paiton. Organisasi UP Paiton sejak tanggal 3 Juni 1999 mengalami perubahan mengikuti perkembangan organisasi di PT. PLN. PJB. II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu menghadapi dan menyesuaikan

situasi bisnis yang selalu berubah. Perubahan yang mendasar dari Unit Pembangkitan adalah dipisahkannya fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang Lean and Clean, dan hanya mengoperasikan pembangkitan untuk menghasilkan GWh.

Dengan perkembangan organisasi dan kebijaksanaan manajemen, maka sejak tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-Bali (PT PJB) dengan unit Pembangkitan Paiton sebagai satu unit pembangkitan utama. Pembangkitan PLTU tersebut diawali dengan pembangunan 2 unit (unit 1 dan unit 2) dan akan dikembangkan unit 3 dan unit 4 (digabung menjadi 1 unit) dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU Unit Pembangkitan Paiton. Sesuai dengan program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan deversifikasi sumber energi, maka PLTU Paiton telah didesain untuk menggunakan batu bara sebagai bahan bakar utamanya. Seiring dengan proses transformasi yang tengah dilakukan oleh PT. PLN Nusantara Power Paiton dalam rangka menuju *strategic holding*, PT. PLN NP juga melakukan beberapa perubahan strategis dari sisi organisasi. Salah satu yang dilakukan adalah penggabungan PLTU Paiton 1 & 2 (yang tergabung sebagai unit eksisting dan berada di bawah sebutan Unit Pembangkit) dan PLTU Paiton 9 (yang tergabung pada Unit Bisnis Jasa Operational & Maintenance/UBJOM).

Pada Kamis (14/07), secara resmi dilakukan go-live penggabungan kedua PLTU ini oleh Gong Matua Hasibuan selaku Direktur Utama PT. PJB langsung di lingkungan komplek PLTU Paiton. Penggabungan Organisasi ini dilakukan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 0013.P/019/DIR/2022 tentang Organisasi Unit Pembangkitan Paiton tanggal 12 April 2022. Merger tersebut dilakukan guna mendukung transformasi organisasi PT PLN (Persero), khususnya sasaran *lean organization*. Optimasi dan penataan organisasi dua unit sejenis dengan lokasi yang berdekatan tersebut dilakukan dengan

memperhatikan aspek kinerja operasional unit sehingga menjadi lebih efektif dan efisien.



Gambar 2. 1 Logo PT. PLN Nusantara Power

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan misi merupakan pedoman yang menjadi dasar dalam menentukan arah, tujuan, serta strategi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Visi menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai perusahaan di masa depan, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut.

2.2.1 Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

2.2.2 Misi Perusahaan

1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.3 Budaya Perusahaan

Berikut merupakan nilai-nilai dasar budaya yang diterapkan di PT PLN NP UP Paiton sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. 2.



Gambar 2. 2 Nilai dasar budaya PT PLN NP UP Paiton

1. Amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis dan saling peduli serta menghargai perbedaan
4. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
5. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan maupun menghadapi perubahan.
6. Kolaboratif membangun kerja sama yang sinergis.

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. PLN NP menerapkan kaidah-kaidah internasional yang didasarkan pada tiga pilar strategis yaitu *asset management* sebagai *core competence* perusahaan (*organization capital*), sistem manajemen SMANAGER (*human capital*), dan teknologi informasi sebagai *business enabler* (*information capital readiness*). Tiga pilar strategis itu dijabarkan dalam 10 sistem manajemen *best practice* yang antara lain: Manajemen *Asset*, Manajemen Resiko, Manajemen Mutu ISO 9000, Manajemen Lingkungan ISO 14000 dan K3 OHSAS 18000, Manajemen *Good Corporate Governance* (GCG), Manajemen Teknologi Informasi, *Knowledge Management*, Manajemen SMANAGER Berbasis Kompetensi, Manajemen *Baldrige* dan Manajemen *House Keeping 5S*.

2.4 Lokasi Perusahaan

PT. PLN NP UP Paiton yang berlokasi di Jl. Raya Surabaya—Situbondo Km 142 Paiton-Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total areaproyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk

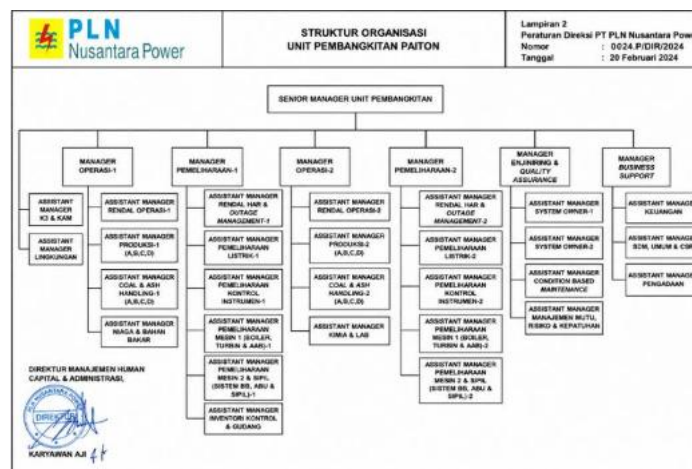
kurang lebih 200 Ha untuk ash disposal (area pembuangan abu) dan kurang lebih 32 Ha untuk komplek perumahan karyawan. Lokasi PT. PLN NP UP Paiton Unit 9 dapat dilihat pada gambar 2. 3



Gambar 2. 3 Lokasi PT. PLN Nusantara power UP Paiton Unit 9
Sumber: maps.google.co.id

2.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Sebagaimana umumnya suatu perusahaan yang memiliki struktur organisasi tertentu, demikian juga halnya PLTU UP Paiton juga memiliki struktur organisasi yang bertujuan agar mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisiensi, mutu, dan keandalanyang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PNP. Adapun struktur organisasi PT. PNP UP Paiton dapat dilihat pada gambar 2. 4.



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power
Sumber: PT PLN Nusantara Power

BAB III

PROSES BISNIS INDUSTRI

3.1 Gambaran Umum Proses Kerja PLTU

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan sistem pembangkitan listrik yang mengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan bakar menjadi energi listrik melalui beberapa tahapan konversi energi. Proses tersebut diawali dengan pembakaran bahan bakar di dalam boiler untuk menghasilkan energi panas, kemudian panas tersebut digunakan untuk mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Agar proses pembangkitan dapat berlangsung secara optimal, diperlukan integrasi antara sistem bahan bakar, sistem air dan uap, sistem pembakaran, serta sistem kelistrikan. Secara umum, alur pembangkitan listrik pada PLTU Paiton Unit 9 dijelaskan pada subbab berikut.

3.1.1 Alur Produksi

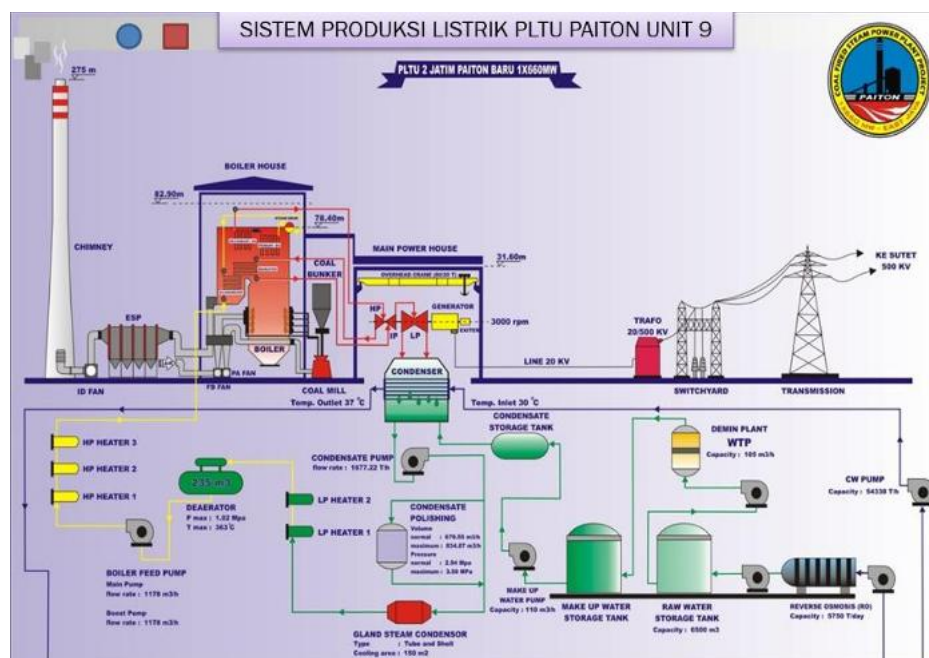
Sistem pembangkitan pada PLTU Paiton Unit 9 memanfaatkan air laut sebagai bahan baku utama penghasil uap dan batu bara sebagai sumber energi panas pada *furnace/boiler*. Siklus operasional dimulai dengan pengambilan air laut melalui *lifting pump* yang kemudian disalurkan menuju instalasi *Water Treatment Plant* (WTP). Di dalam area WTP, air laut menjalani serangkaian proses pemurnian hingga menghasilkan air bebas mineral (*Demineralized Water*) yang siap digunakan sebagai *fluida* kerja dalam *Boiler*.

Proses dimulai ketika air demin mengalir menuju kondensor untuk kemudian dipanaskan secara bertahap oleh *Low Pressure* (LP) *Heater*. Air yang telah mengalami kenaikan suhu tersebut dialirkan ke dalam deaerator untuk menghilangkan kandungan oksigen dan gasgas terlarut lainnya guna mencegah korosi pada sistem perpipaan. Selanjutnya, air melewati *High Pressure Heater* sebelum memasuki *economizer*. Di dalam *economizer*, air menyerap panas sisa dari gas buang pembakaran di *furnace*, sehingga

meningkatkan efisiensi termal pembangkit dengan memanfaatkan energi yang seharusnya terbuang.

Setelah melewati *economizer*, air mengalami perubahan fase menjadi uap jenuh dan dipanaskan lebih lanjut di area superheater hingga menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*). Uap kering bertekanan tinggi ini kemudian diekspansikan ke dalam turbin tekanan tinggi (*High Pressure Turbine*). Uap keluaran dari *turbin* tersebut, yang telah mengalami penurunan suhu dan tekanan, dialirkan kembali menuju area *reheater* untuk dipanaskan ulang.

Uap panas lanjut hasil pemanasan ulang (*reheated steam*) kemudian disalurkan secara berurutan menuju turbin tekanan menengah (*Intermediate Pressure Turbine*) dan turbin tekanan rendah (*Low Pressure Turbine*). Putaran pada sudu-sudu turbin tersebut menggerakkan poros yang terkopling langsung dengan poros *generator*. Melalui prinsip induksi elektromagnetik, putaran poros *generator* inilah yang pada akhirnya menghasilkan energi listrik untuk disalurkan ke jaringan transmisi. Skema siklus pembangkit dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut.



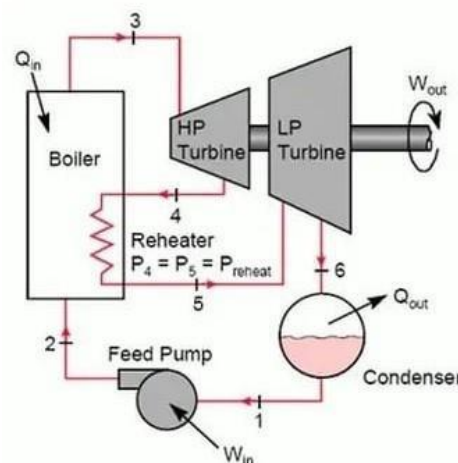
Gambar 3. 1 Alur Produksi PLTU
Sumber: PT PLN Nusantara Power

3.2 Siklus Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan pembangkit yang mengubah energi panas hasil pembakaran bahan bakar menjadi energi listrik melalui serangkaian proses konversi energi. Proses tersebut melibatkan sistem air dan uap, sistem pembakaran, turbin uap, *generator*, serta sistem pendingin yang bekerja secara terintegrasi. Secara umum, prinsip kerja PLTU didasarkan pada siklus *termodinamika rankine*, di mana air dipanaskan hingga menjadi uap bertekanan tinggi untuk menggerakkan *turbin* yang terhubung dengan *generator* sehingga menghasilkan energi listrik.

3.2.1 Siklus Uap-Air (*Rankine*)

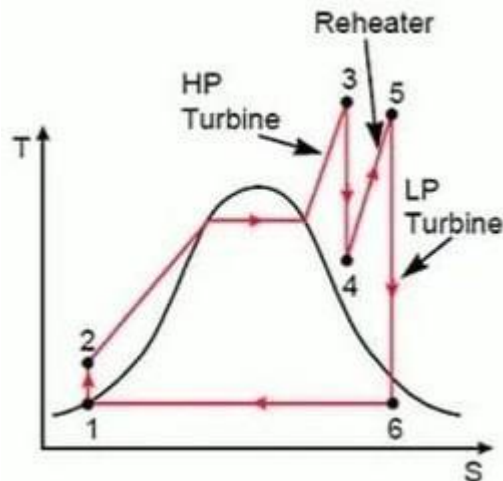
Siklus air dan uap pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) bekerja berdasarkan siklus rankine, di mana energi dari bahan bakar digunakan untuk memanaskan air hingga menjadi uap bertekanan tinggi, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. Berikut merupakan alur siklus rankine pada gambar 3. 2.



Gambar 3. 2 Siklus *Rankine*

Siklus rankine merupakan siklus yang digunakan pembangkit listrik yang menggunakan uap-air. Siklus *rankine* yang digunakan nyata dalam pembangkit daya jauh lebih rumit daripada siklus *rankine* ideal asli yang

sederhana. Siklus *rankine* ideal yang umum digunakan PLTU ditunjukkan T-S Diagram pada gambar 3. 3.



Gambar 3. 3 T-S Diagram

Siklus ini memiliki 4 langkah, diantaranya:

1-2 Kompresi isentropic dalam pompa

Pada titik 1 *fluida* kerja berupa air jenuh cair yang keluar dari kondensor dengan tekanan dan temperatur rendah. Air tersebut kemudian dipompa menuju *boiler* sehingga tekanannya meningkat menjadi tekanan tinggi. Selama proses pemompaan ini diperlukan kerja dari pompa (W_{pump} in). Secara ideal proses ini berlangsung secara *isentropic* sehingga perubahan entropinya sangat kecil, sementara kenaikan temperatur air relatif kecil karena air masih berada dalam fase cair.

2-3 Penambahan panas bertekanan konstan dalam Boiler

Air bertekanan tinggi dari pompa masuk ke *boiler* dan dipanaskan oleh energi panas hasil pembakaran bahan bakar. Pada proses ini terjadi penambahan kalor (q_{in}) sehingga temperatur air meningkat dan berubah fase dari cair menjadi uap jenuh bahkan dapat menjadi uap panas lanjut (*superheated steam*).

3-4 Ekspansi *isentropic* dalam turbin

Uap bertekanan dan bertemperatur tinggi dari *boiler* kemudian masuk ke turbin. Di dalam turbin uap mengalami ekspansi sehingga tekanan dan temperaturnya menurun. Energi dari ekspansi uap tersebut digunakan untuk memutar sudu turbin yang terhubung dengan *generator* sehingga menghasilkan energi listrik. Pada kondisi ideal proses ini berlangsung secara isentropik dan turbin menghasilkan kerja ($W_{turb\ out}$).

4-1 Pelepasan Kalor dengan tekanan konstan pada kondensor

Uap yang keluar dari turbin selanjutnya masuk ke kondensor untuk didinginkan menggunakan media pendingin seperti air laut atau air sungai. Pada proses ini uap melepaskan kalor ke lingkungan (q_{out}) sehingga berubah kembali menjadi air jenuh cair dengan tekanan rendah. Setelah itu air kembali ke titik awal dan dipompa lagi menuju *boiler* sehingga siklus *rankine* terus berulang dalam sistem PLTU.

3.2.2 Siklus Bahan Bakar

Siklus bahan bakar pada PLTU merupakan rangkaian proses yang dimulai dari penerimaan, penyimpanan, penanganan, hingga pembakaran bahan bakar di dalam *boiler* untuk menghasilkan energi panas. Pada PLTU Paiton Unit 9, bahan bakar utama yang digunakan adalah batu bara yang diproses melalui beberapa tahapan sistem penanganan agar dapat disalurkan secara aman dan efisien menuju ruang bakar *boiler*. Adapun tahapan siklus bahan bakar dijelaskan sebagai berikut.

1. Sistem penanganan batu bara

Proses penyediaan bahan bakar pada PLTU Paiton Unit 9 dimulai dari dermaga (*jetty*), di mana batu bara yang diangkut oleh kapal tongkang dibongkar menggunakan *ship unloader*. Peralatan ini bekerja secara kontinu untuk memindahkan material dari kapal menggunakan sistem darat berupa *conveyor belt*.

Batu bara kemudian ditransmisikan menuju *stockpile* yang berfungsi sebagai area penyimpanan terbuka guna menjaga ketersediaan cadangan

bahan bakar. Dari area penyimpanan, material dialirkan melewati *transfer house*, sebuah unit penghubung antar lintasan *conveyor*.

Tahapan selanjutnya adalah pengisian *coal silo*, yaitu tangki penyimpanan vertikal yang berperan sebagai penyangga pasokan sebelum memasuki proses pembakaran. Kapasitas silo dirancang sedemikian rupa agar operasional *boiler* tetap terjaga meskipun terjadi hambatan pada sistem *conveyor*. Dari *silo*, batu bara didistribusikan melalui *coal Feeder* yang berfungsi untuk mengatur debit alir dan menimbang massa batu bara sebelum masuk ke unit penggilingan.

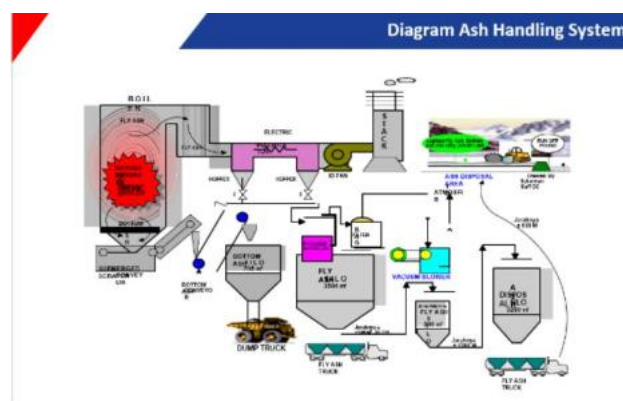
Proses penghalusan dilakukan di dalam *pulverizer (mill)* hingga batu bara mencapai tingkat kehalusan tertentu (umumnya 200 *mesh*). Serbuk batu bara halus ini kemudian ditiupkan oleh udara primer menuju *burner* untuk diinjeksikan ke dalam *furnace* (ruang bakar). Energi termal yang dihasilkan dari pembakaran di dalam *furnace* digunakan untuk memanaskan air di dalam pipa-pipa *boiler* hingga menjadi uap bertekanan tinggi. Uap tersebut kemudian dikonversi menjadi energi mekanik melalui *turbin* dan energi listrik melalui *generator*. Sistem penanganan batu bara pada gambar 3. 4.



Gambar 3. 4 Sistem Penanganan Batu Bara
Sumber: PT PLN Nusantara Power

2. Sistem Penanganan Abu

Proses pembakaran batu bara di dalam *furnace* tidak hanya menghasilkan energi panas, tetapi juga menyisakan residu pembakaran berupa abu. Untuk menjaga efisiensi perpindahan panas dan kebersihan lingkungan, PLTU Paiton Unit 9 dilengkapi dengan *Ash Handling System*. Sistem ini bertugas mengelola dua jenis abu yang dihasilkan, yaitu *Bottom Ash* dan *Fly Ash*. Sistem Penanganan Abu pada gambar 3. 5.



Gambar 3. 5 Sistem Penanganan Abu
Sumber: PT PLN Nusantara Power

A. Pengelolaan Bottom Ash (Abu Berat)

Bottom Ash adalah residu pembakaran yang memiliki berat jenis lebih besar sehingga jatuh ke bagian bawah *furnace*.

Proses Penanganan: Abu yang jatuh akan ditampung dalam *Bottom Ash Hopper* yang berisi air untuk proses pendinginan (*quenching*).

Penyaluran: Dari *hopper*, abu dialirkan menuju *Submerged Scraper Conveyor* (SSC). Di sini, abu dipisahkan dari air dan dihancurkan oleh *Clinker Grinder* agar ukurannya menjadi lebih kecil dan seragam sebelum dikirim ke tempat penampungan sementara (*Ash Silo* atau *Ash Valley*). *Submerged Scraper Conveyor* (SSC) pada gambar 3.6



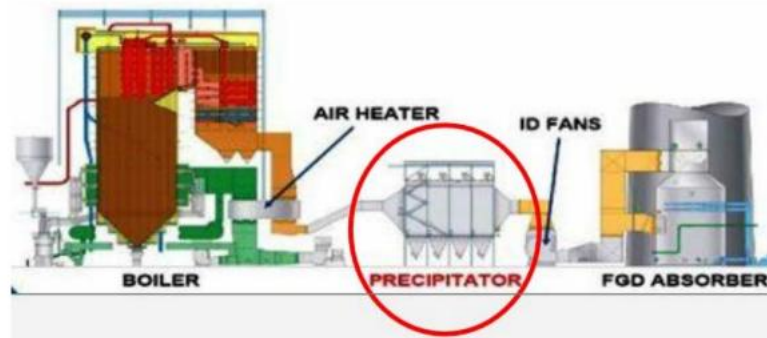
Gambar 3. 6 *Submerged Scraper Conveyor (SSC)*

B. Pengelolaan *Fly Ash* (Abu Ringan/Halus)

Fly Ash adalah abu halus yang terbawa bersama gas buang hasil pembakaran menuju keluar *boiler*. Karena sifatnya yang ringan dan berbahaya jika terlepas ke udara, penanganannya dilakukan secara sangat ketat menggunakan unit *electrostatic precipitator*.

Proses Penangkapan: ESP menggunakan medan listrik bertegangan tinggi untuk memberi muatan pada partikel abu, sehingga abu tersebut menempel pada pelat-pelat pengumpul (*collecting plates*).

Penyaluran: Abu yang terkumpul pada pelat akan jatuh ke dalam *hopper* ESP setelah dilakukan proses pemukulan (*rapping*). Dari *hopper*, *fly ash* dipindahkan menggunakan sistem udara bertekanan (*Pneumatic Conveyor*) menuju *fly ash silo*. *Electrostatic precipitator* terdapat pada gambar 3. 7.



Gambar 3. 7 *Electrostatic Precipitator (ESP)*

Sumber: PT PLN Nusantara Power

3.2.3 Siklus Air

Siklus air pada PLTU merupakan rangkaian proses pengolahan, pemanfaatan, dan sirkulasi air yang digunakan untuk mendukung proses pembangkitan listrik. Air yang digunakan harus memenuhi standar kualitas tertentu agar tidak menimbulkan korosi, pengendapan, maupun kerusakan pada peralatan pembangkit. Oleh karena itu, sebelum digunakan dalam siklus air-uap, air baku terlebih dahulu melalui beberapa tahapan pengolahan. Adapun tahapan dalam siklus air pada PLTU Paiton Unit 9 dijelaskan sebagai berikut.

1. *Water Treatment Plant (Eksternal Water Treatment)*

Water Treatment Plant (WTP) atau *External Water Treatment* merupakan instalasi vital yang berfungsi mengolah air baku (*raw Water*) dari laut sebelum memasuki siklus utama air-uap PLTU. Peran sistem ini sangat krusial karena kualitas air yang dihasilkan berhubungan langsung dengan efisiensi pembangkit, keandalan operasional, dan perlindungan terhadap umur pakai peralatan teknis.

Secara alami, air laut yang digunakan sebagai sumber utama masih mengandung berbagai kontaminan seperti padatan tersuspensi, mineral, dan garam terlarut. Tanpa proses pengolahan yang tepat, kandungan tersebut dapat memicu kerusakan serius pada sistem pembangkit, mulai dari korosi pada perpipaan, pembentukan kerak (*scaling*) pada dinding boiler, hingga fenomena *fouling* yang dapat menurunkan kinerja

perpindahan panas. Oleh karena itu, WTP bertugas mengkondisikan kualitas air agar memenuhi standar mutu yang ketat.

Di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, air hasil pengolahan WTP dialokasikan untuk tiga kebutuhan utama:

- A. ***Air Service (Fresh Water)***: Digunakan untuk keperluan sanitasi operasional dan sistem pemadam kebakaran (*fire fighting*).
- B. ***Air Proses (Make-up Water)***: Berfungsi sebagai air penambah untuk siklus *boiler* guna menggantikan *volume* air yang hilang selama proses penguapan.
- C. ***Air Pendingin***: Digunakan untuk sistem *Closed Cooling Water* (CCW) serta pendinginan *stator* pada *generator*.

Pada PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, sistem *Water Treatment Plant* terdiri atas beberapa tahapan utama sebagai berikut:

A. *Pre-Treatment*

Pretreatment pada PLTU Paiton berfungsi untuk memperbaiki kualitas air laut, terutama mengurangi *turbidity* atau kekeruhan, sebelum masuk ke sistem *Ultrafiltration* (UF). Proses ini memastikan air yang masuk ke tahap filtrasi memiliki kandungan partikel dan kotoran yang minimal, sehingga mencegah penyumbatan membran UF, meningkatkan efisiensi *filtrasi*, dan menjaga keandalan serta umur operasional peralatan pengolahan air di PLTU. Berikut alur sistem pretreatment pada gambar 3. 8.



Gambar 3. 8 Sistem *Preatreatment*

Air laut masuk melalui *Water Intake* yang berfungsi sebagai titik awal pengambilan air baku. Selanjutnya, aliran air melewati Steel Gate yang bertugas sebagai penyaring kasar untuk menahan material padat berukuran besar. Setelah itu, air disaring oleh Bar Screen 1 guna menangkap material berukuran sedang seperti potongan kayu kecil atau rumput laut halus. Proses penyaringan kemudian dilanjutkan oleh bar screen 2 untuk menyaring partikel yang lebih kecil. Air yang telah melewati tahap bar screen selanjutnya dialirkan ke travelling screen, yaitu alat penyaring otomatis yang berfungsi memisahkan partikel halus yang masih terbawa. Setelah melalui penyaringan mekanis, air dipompa menggunakan *lifting pump* menuju MAC (*Mechanical Accelerated Clarifier*), yang berfungsi untuk menjernihkan air dengan cara mengendapkan partikel tersuspensi yang masih tersisa.

Tahap berikutnya adalah proses *scouring*, yaitu penyaringan partikel tidak larut yang lolos dari clarifier menggunakan media *filter*. Setelah seluruh rangkaian *pretreatment* selesai, air kemudian ditampung di *Collection Pit* sebelum dialirkan ke proses pengolahan berikutnya. Melalui tahapan *pretreatment* ini, air laut telah terbebas dari material padat berukuran besar hingga partikel halus, sehingga

siap untuk diproses lebih lanjut agar memenuhi standar kualitas yang diinginkan.

Berikut merupakan alur yang digunakan dalam proses *pretreatment*:

A. *Water Intake*

Bagian awal pengambilan air laut sebagai sumber utama air baku yang digunakan untuk pendingin kondensor, peralatan bantu, serta bahan baku pembuatan air tawar, air *demineralisasi*, *klorin*, dan *hidrogen* (H_2). Dilakukan pemberian klorin terkontrol melemahkan biota laut agar tidak masuk sistem dan menyebabkan *fouling*. *Water intake* bisa dilihat pada gambar 3. 9.



Gambar 3. 9 *Water Intake*

B. *Steel Gate*

Berfungsi sebagai penyaring kasar pertama yang menahan bendabenda berukuran besar seperti kayu, plastik, sampah laut, dan rumput laut yang terbawa dari laut. Penyaringan awal ini bertujuan untuk melindungi peralatan berikutnya dari kerusakan mekanis serta menjaga kelancaran aliran air laut. *Steel gate* bisa dilihat pada gambar 3. 10.



Gambar 3. 10 *Steel Gate*

C. *Bar Screen 1*

Berfungsi sebagai penyaring menegah yang menahan benda-benda berukuran medium seperti kayu, plastik, sampah laut, dan rumput laut yang terbawa dari laut. *Bar Screen 1* bisa dilihat pada gambar 3. 11.



Gambar 3. 11 *Bar Screen 1*

D. *Bar Screen 2*

Berfungsi sebagai penyaring lanjutan dengan tingkat menengah yang menahan kotoran berukuran kecil hingga sedang sebelum air laut masuk ke *traveling screen*, sehingga beban penyaringan halus dan risiko gangguan pada peralatan dapat dikurangi. *Bar screen 2* bisa dilihat pada gambar 3.12.



Gambar 3. 12 *Bar Screen 2*

E. *Travelling Screen*

Traveling Screen merupakan penyaring paling halus yang bekerja secara kontinu untuk menahan kotoran halus dan organisme laut, dibersihkan otomatis menggunakan *nozzle spray* bertekanan sebelum air dipompa dan diolah lebih lanjut. *Travelling screen* bisa dilihat pada gambar 3.13.



Gambar 3. 13 *Travelling Screen*

F. *Lifting Pump*

Lifting Pump berfungsi menyalurkan air laut menuju *Mechanical Accelerated Clarifier (MAC)*. *Lifting pump* bisa dilihat pada gambar 3.14.



Gambar 3. 14 *Lifting Pump*

G. *Mechanical Accelerated Clarifier*

Berfungsi menjernihkan air laut dengan menghilangkan partikel tersuspensi, sehingga mencegah *fouling* dan meningkatkan kualitas air untuk proses selanjutnya. Cara kerjanya meliputi penambahan *coagulant* untuk menetralkan muatan partikel, diikuti *flocculant* untuk membentuk gumpalan (*floc*) yang lebih besar. Air kemudian diaduk dan diaerasi agar menyatu, lalu *floc* mengendap di dasar *clarifier*. *Mechanical Accelerated Clarified* bisa dilihat pada gambar 3.15.



Gambar 3. 15 *Mechanical Accelerated Clarifier*

H. Air Scouring

Berfungsi untuk menyaring partikel tidak larut yang lolos dari clarifier menggunakan lapisan media *filter* seperti *anthracite*, pasir halus, *coarse*, dan *gravel*. Selama operasi, partikel tersaring menumpuk di media *filter*, sehingga setiap 24 jam dilakukan *pump* dengan air untuk menghilangkan partikel yang menempel dan memastikan aliran air tetap lancar. Proses ini penting agar kualitas air *outlet* tetap terjaga. *Air scouring* bisa dilihat pada gambar 3.16.



Gambar 3. 16 *Air Scouring*

I. *Collection Pit*

Collection pit merupakan wadah penampungan sementara air hasil proses air *scouring* sebelum dialirkan ke sistem *Ultrafiltrasi* (UF), guna mencegah partikel padat dan kotoran masuk ke membran UF serta menjaga keandalan sistem filtrasi air. Gambar *Collection Pit* bisa dilihat pada gambar 3.17.



Gambar 3. 17 *Collection Pit*

2. *Ultrafiltration*

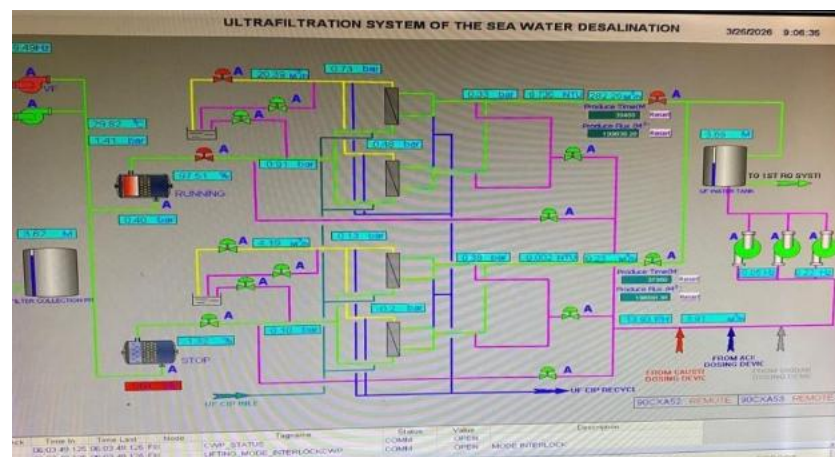
Ultrafiltration (UF) merupakan tahapan filtrasi lanjutan di PLTU Paiton Unit 9 yang memegang peranan vital dalam menjaga kemurnian air baku sebelum memasuki unit membran utama. Fokus utama dari proses ini adalah untuk mengeliminasi partikel tersuspensi, *mikroorganisme* seperti bakteri, serta virus yang masih terbawa dari proses *pre-treatment*.

Teknologi ini menggunakan membran berbahan *polysulfone* yang memiliki pori-pori sangat halus. Mekanisme filtrasinya bekerja secara selektif, di mana hanya molekul air dan zat terlarut berukuran kecil yang diizinkan melewati membran, sementara kontaminan dengan ukuran molekul lebih besar akan tertahan.

Penggunaan unit UF memberikan manfaat signifikan bagi sistem *Water Treatment Plant* (WTP), di antaranya:

- Penurunan Kekeruhan: Mampu menurunkan nilai turbidity air secara drastis sehingga air menjadi lebih jernih.
- Perlindungan Unit Lanjutan: Meminimalkan risiko terjadinya *fouling* atau penyumbatan pada unit *Reverse Osmosis* (RO) yang berada di tahap setelahnya.
- Efisiensi Sistem: Dengan terjaganya kebersihan air masukan, keandalan dan masa pakai peralatan pengolahan air dapat dioptimalkan, yang pada akhirnya mendukung efisiensi operasional pembangkit secara keseluruhan.

Diagram sistem *Ultrafiltration* bisa dilihat pada gambar 3.18.



Gambar 3. 18 Sistem *Ultrafiltration*

Air yang berada di *Collection Pit* dipompa menuju sistem penyaringan selanjutnya melalui *Filter Water Transfer Pump*, lalu melewati *self cleaning filter* yang bertugas menyaring partikel kasar sebelum masuk unit *Ultrafiltration* (UF). Memasuki tahap UF, air menjalani filtrasi untuk menghilangkan bakteri hingga partikel koloid. Seluruh air hasil pemurnian ini kemudian ditampung di dalam *UF water tank* sebagai cadangan air bersih yang siap didistribusikan atau digunakan dalam proses produksi tahap berikutnya.

Berikut merupakan alur yang digunakan dalam proses *Ultrafiltration*:

A. *Filter Water Transfer Pump* (FWTP)

Filter water transfer pump berfungsi sebagai perangkat pemompaan yang digunakan untuk mentransfer air dari *collection pit* menuju *self cleaning filter* guna mendukung proses filtrasi lanjutan. *Filter Water transfer pump* bisa dilihat pada gambar 3.19.



Gambar 3. 19 *Filter Water Transfer Pump*

B. *Self Cleaning Filter* (SCF)

Berfungsi untuk menahan partikel partikel yang kasar yang terkandung di dalam air agar tidak terjadi penyumbatan pada *membran ultrafiltration*. Pada *self cleaning filter* terdapat *auto pump* untuk membersihkan *filter* yang sudah kotor, yang diketahui melalui *dp (differential pressure)*. *Pump Ultrafiltration* bekerja berdasarkan settingan waktu yang telah di tentukan. Self cleaning bisa dilihat pada gambar 3.20.



Gambar 3. 20 *Self Cleaning Filter*

C. *Ultrafiltration*

Berfungsi untuk memproduksi air dengan kualitas tinggi dengan menghilangkan kandungan suspended solid, bakteri, dan virus pada air laut yang telah lolos dari self cleaning *filter*. Dilakukan melalui mekanisme filtrasi menggunakan membran berbahan polysulfone yang memiliki pori sangat halus, sehingga hanya air dan zat terlarut tertentu yang dapat lewat. *Ultrafiltration* bisa dilihat pada gambar 3.21.



Gambar 3. 21 *Ultrafiltration*

D. UF *Water Tank*

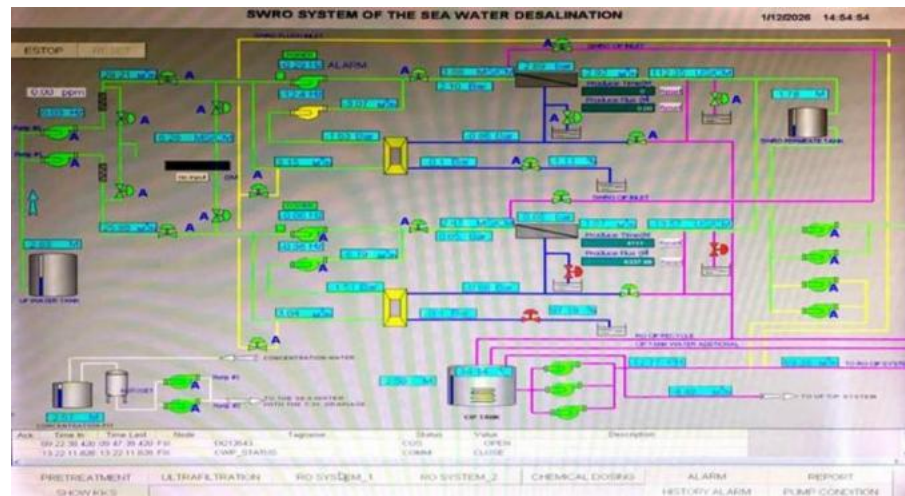
UF *water tank* berfungsi sebagai *reservoir* penampung untuk air yang telah melalui proses filtrasi *ultrafiltrasi* (UF), sebelum dialirkan untuk distribusi maupun tahap pemanfaatan lanjutan. UF *Water Tank* bisa dilihat pada gambar 3.22.



Gambar 3. 22 UF *Water Tank*

3. SWRO (*Sea Water Reverse Reverse*) atau 1st Ro

1st RO System atau SWRO (*Sea Water Reverse Reverse*) berfungsi untuk menurunkan kadar salinitas air laut melalui proses *Reverse Osmosis*. Pada sistem ini, air laut dengan konsentrasi garam tinggi dialirkan menuju *membran* RO dengan tekanan tinggi yang melebihi tekanan osmotiknya. Tekanan tersebut memaksa molekul air melewati membran semipermeabel, sementara garam dan zat terlarut lainnya tertahan di sisi umpan (*reject*). Melalui proses ini, kadar garam dalam air berkurang secara signifikan sehingga menghasilkan air dengan salinitas lebih rendah (air payau). Air hasil dari 1st RO System selanjutnya diproses pada tahap berikutnya untuk mencapai kualitas air yang memenuhi standar operasional sistem PLTU. Diagram sistem *Reverse Osmosis* terdapat pada gambar 3.23.



Gambar 3. 23 Sistem *Reverse Reverse*

Proses dimulai dari *UF water tank*, air dipompa oleh booster *pump* menuju *RO safety filter* untuk penyaringan akhir, kemudian aliran terbagi dua: jalur pertama menuju *1st RO High Pressure Pump* dan masuk ke *1st Reverse Reverse* untuk menghasilkan permeate yang ditampung di *SWRO Permeate Tank*, sedangkan jalur kedua menuju *energy recovery system* untuk memanfaatkan energi tekanan sebelum dialirkan kembali ke sistem RO dan menghasilkan permeate yang juga ditampung di *SWRO permeate tank*.

Berikut merupakan equipment yang digunakan dalam proses *Sea Water Reverse Osmosis* atau 1st RO:

A. Booster Pump

Meningkatkan dan menstabilkan tekanan air menuju RO *safety filter* proses penyaringan dapat berlangsung secara optimal serta memastikan suplai air dengan tekanan yang cukup dan stabil sebelum masuk ke tahap pompa bertekanan tinggi dan membran RO. Booster *pump* bisa dilihat pada gambar 3.9.



Gambar 3. 24 *Booster Pump*

B. *Ro Safety Filter*

Menyaring partikel halus, sedimen tersuspensi, dan sisa kotoran yang masih terbawa dalam aliran air sebagai tahap penyaringan akhir sebelum proses bertekanan tinggi, guna melindungi *High Pressure Pump* (HP Pump) dan membran RO dari risiko penyumbatan, abrasi, *fouling*, maupun kerusakan dini, sehingga kinerja sistem tetap stabil, efisiensi proses pemisahan terjaga, serta umur operasional peralatan menjadi lebih panjang. RO *Safety* bisa dilihat pada gambar 3.9.



Gambar 3. 25 *RO Safety Filter*

C. *Energy Recovery*

Memanfaatkan kembali energi dari aliran air *reject* yang masih memiliki tekanan tinggi dengan cara mentransfer atau mengembalikan energi tersebut ke aliran air umpan, sehingga kebutuhan energi dari pompa bertekanan tinggi dapat dikurangi, konsumsi listrik menjadi lebih efisien, biaya operasional sistem menurun, dan kinerja keseluruhan proses RO menjadi lebih optimal serta berkelanjutan. *Energy recovery* bisa dilihat pada gambar 3.26.



Gambar 3. 26 *Energy Recovery*

D. 1st RO HP *Pump*

1st RO HP *Pump* berfungsi untuk menaikkan tekanan air baku hingga sesuai dengan kebutuhan proses *reverse osmosis*, sehingga air dapat melewati membran dengan efektif dan menghasilkan air permeate berkualitas sesuai standar. 1st RO HP *pump* bisa dilihat pada gambar 3.27.



Gambar 3. 27 1st RO HP Pump

E. 1st Reverse Osmosis

Proses *Reverse Osmosis* (RO) tahap pertama berfungsi memisahkan air bersih dari garam dan kontaminan. Air dipaksa melewati membran semi permeabel yang hanya memungkinkan molekul air murni lewat, sementara garam, mineral, dan zat pencemar lainnya tertahan. Hasilnya adalah air yang lebih bersih dan aman untuk dikonsumsi atau digunakan. 1st *Reverse osmosis* bisa dilihat pada gambar 3.28.



Gambar 3. 28 1st Reverse Osmosis

F. SWRO Permeate Tank

SWRO *permeate tank* berfungsi sebagai tempat penampungan air *permeate* yang dihasilkan dari proses *Sea Water Reverse Osmosis* (SWRO), yaitu air yang telah melewati *membran Reverse osmosis* sehingga sebagian besar kandungan garam, mineral terlarut, dan kontaminan lainnya telah dipisahkan. Tangki ini berperan penting dalam menjaga kestabilan suplai air bersih dengan menampung sementara hasil produksi sebelum dialirkan ke tahap selanjutnya, seperti proses remineralisasi, desinfeksi, maupun distribusi ke pengguna. Selain itu, keberadaan SWRO *permeate tank* membantu menyeimbangkan kapasitas produksi unit RO dengan kebutuhan pemakaian air, sehingga sistem dapat beroperasi secara lebih efisien, terkontrol, dan berkelanjutan. 1st *desalination Water Tank* bisa dilihat pada gambar 3.29.



Gambar 3. 29 1st Desalination *Water Tank*

4. BWRO (*Brackish Water Reverse Osmosis*) atau 2nd RO

Sistem 2nd *Stage Reverse Reverse* atau *Brackish Water Reverse Osmosis* (BWRO) merupakan tahapan pemurnian lanjutan yang mengolah air keluaran dari sistem 1st RO. Unit ini dirancang untuk mengeliminasi sisa kadar garam dan zat terlarut hingga

mencapai spesifikasi air demineralisasi yang dibutuhkan bagi operasional PLTU. Melalui proses filtrasi kembali menggunakan *membran reverse osmosis* bertekanan tertentu, sisa-sisa mineral dan kontaminan dipisahkan secara lebih optimal guna menekan konsentrasi *Total Dissolved Solids* (TDS) ke level minimum.

Dengan demikian, penerapan sistem pemurnian bertahap ini mampu menghasilkan air dengan tingkat kemurnian yang tinggi dan stabil, sehingga menjamin kualitas air umpan *Boiler* yang aman serta mendukung efisiensi jangka panjang pada sistem pembangkitan. Alur sistem 2nd *Reverse Osmosis* bisa dilihat pada gambar 3.30.



Gambar 3. 30 Sistem 2nd *Reverse Osmosis*

Air dari *SWRO Permeate Tank* dialirkan melalui *Feed Pump* untuk mendapatkan tekanan awal sebelum memasuki *cartridge filter* guna menyaring partikel halus serta sisa pengotor yang berpotensi merusak komponen sistem. Aliran air kemudian dipompa oleh *High Pressure Pump* (HP Pump) hingga mencapai tekanan kerja optimal yang dibutuhkan untuk proses filtrasi di unit 2nd RO. Pada tahap ini, terjadi pemisahan sisa kadar garam dan mineral secara lebih mendalam guna meningkatkan kemurnian air. Seluruh air hasil olahan tersebut akhirnya ditampung di dalam *RAW water tank* sebagai cadangan air yang siap digunakan untuk kebutuhan operasional maupun proses lanjutan di unit pembangkit.

Berikut merupakan alur yang digunakan dalam proses *Brackish Water Reverse Osmosis* atau 2nd RO:

A. *Feed Pump*

Feed pump berperan krusial dalam mendistribusikan air dari tangki penampungan menuju unit filtrasi sekaligus menyediakan tekanan awal guna menjamin kestabilan aliran pada proses berikutnya. Keberadaan pompa ini berfungsi untuk menjaga kontinuitas aliran serta memastikan debit air yang masuk tetap konsisten sesuai dengan kebutuhan sistem operasional. Melalui pemberian tekanan awal yang optimal, efisiensi proses penyaringan dapat ditingkatkan sehingga mendukung keandalan kinerja peralatan selanjutnya. *Feed pump* bisa dilihat pada gambar 3.9.



Gambar 3. 31 *Feed Pump*

B. *Cartridge Filter*

Cartridge filter berfungsi menyaring partikel halus, pasir, dan kotoran sisa agar tidak masuk ke membran RO, sehingga mencegah kerusakan dan menjaga kinerja serta umur pakai membran tetap optimal. *Cartridge filter* bisa dilihat pada gambar 3.32.



Gambar 3. 32 *Cartridge Filter*

C. High Pressure Pump

High Pressure Pump pada 2nd RO berfungsi meningkatkan tekanan air agar sesuai dengan kebutuhan membran *Reverse Osmosis*, sehingga proses pemisahan zat terlarut dapat berjalan optimal dan kualitas air terjaga. *High pressure pump* bisa dilihat pada gambar 3.33.



Gambar 3. 33 *High Pressure Pump*

D. 2nd Reverse Reverse

2nd RO berfungsi memurnikan air dengan memanfaatkan membran *Reverse Reverse* berpori sangat halus untuk menghilangkan zat terlarut, ion, logam berat, mikroorganisme, dan partikel tersuspensi. Proses ini menurunkan total *dissolved solids* (TDS) secara signifikan, menghasilkan air dengan kemurnian tinggi. 2nd *Reverse Osmosis* bisa dilihat pada gambar 3.34.



Gambar 3. 34 2nd *Reverse Osmosis*

E. Raw Water Tank

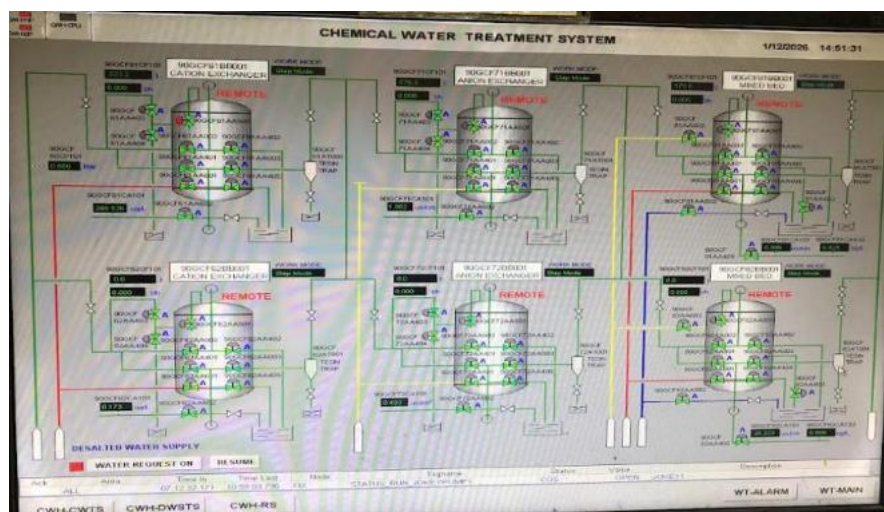
Raw Water Tank pada proses 2nd RO berfungsi menampung air hasil RO sementara, menjaga aliran dan tekanan stabil, serta meminimalkan risiko kontaminasi. *Raw Water Tank* bisa dilihat pada gambar 3.35.



Gambar 3. 35 *Raw Water Tank*

5. *Demineralized Plant*

Demineralized plant merupakan unit yang bertanggung jawab dalam memproduksi serta menampung air demineralisasi, yaitu air murni yang telah dibebaskan dari kandungan mineral sesuai dengan parameter kualitas yang ditetapkan. Mekanisme pemurnian ini mengandalkan sistem penukar ion (ion exchange) yang memanfaatkan peran resin kation untuk mengikat ion bermuatan positif dan resin anion untuk menarik ion bermuatan negatif. Melalui proses pertukaran ion tersebut, dihasilkan air dengan tingkat kemurnian tinggi yang memenuhi standar operasional sebagai fluida kerja utama pada sistem pembangkit. Diagram *Demineralized Plant* bisa dilihat pada gambar 3.36.



Gambar 3. 36 *Demineralized Plant*

Proses produksi *Demineralized Water* (demin) diawali dari air baku yang ditampung di dalam *Raw Water Tank* sebagai penyeimbang suplai sebelum dialirkan menggunakan *Raw Water Transfer Pump* menuju unit pengolahan. Selanjutnya, air melewati *Cation Exchanger* yang berfungsi menukar ion bermuatan positif seperti kalsium (Ca^{2+}), magnesium (Mg^{2+}), dan natrium (Na^+) dengan ion hidrogen (H^+), sehingga kandungan kesadahan dan mineral kation dapat dihilangkan.

Tahap berikutnya, air masuk ke *Anion Exchanger*, di mana ion bermuatan negatif seperti klorida (Cl^-), sulfat (SO_4^{2-}), dan bikarbonat (HCO_3^-) ditukar dengan ion hidroksida (OH^-). Ion H^+ dan OH^- yang terbentuk kemudian bereaksi menghasilkan H_2O , sehingga kandungan mineral semakin berkurang.

Setelah itu, air diproses lebih lanjut pada *Mixed Bed Exchanger* yang berisi campuran resin kation dan anion sebagai tahap pemurnian akhir (polishing). Proses ini bertujuan menghilangkan sisa ion yang masih tersisa sehingga diperoleh air dengan tingkat kemurnian tinggi dan konduktivitas yang sangat rendah.

Air hasil pengolahan kemudian disimpan di dalam *Demin Water Tank* sebagai penampungan sementara sebelum didistribusikan oleh *demineralized water transfer pump* ke berbagai unit pengguna, seperti main unit sebagai air pengisi *Boiler*, *H₂ plant*, *auxiliary boiler*, serta *close cooling system*. Dengan proses ini, kualitas air tetap terjaga sehingga dapat mencegah terbentuknya kerak maupun korosi pada peralatan.

Berikut merupakan alur yang digunakan dalam proses *demineralized plant*:

A. Raw Water Transfer Pump

Raw Water Transfer Pump berfungsi untuk memindahkan air baku (raw Water) dari sumber atau unit penampungan menuju unit pengolahan air berikutnya dalam sistem Water Treatment Plant (WTP). Pompa ini berperan penting dalam menjaga kontinuitas suplai air sehingga proses pengolahan dapat berlangsung secara stabil dan berkesinambungan. Raw Water transfer pump bisa dilihat pada gambar 3.37.



Gambar 3. 37 Raw Water Transfer Pump

B. Cation Exchanger

Berfungsi menukar ion-ion (+) kation dalam air baku (seperti Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , Fe^{2+}) dengan ion H^+ menggunakan resin kation. Proses ini menghilangkan kesadahan dan mencegah pembentukan kerak (*scaling*) pada boiler dan peralatan terkait. Cation exchanger bisa dilihat pada gambar 3.38.



Gambar 3. 38 *Cation Exchanger*

C. Anion Exchanger

Anion exchanger pada produksi *Demineralized Water* berfungsi untuk menghilangkan ion-ion bermuatan negatif seperti Cl^- , SO_4^{2-} , dan HCO_3^- melalui proses pertukaran ion. Resin dalam bentuk OH^- menukar ion tersebut dengan OH^- , yang kemudian bereaksi dengan H^+ dari unit kation membentuk H_2O , sehingga menghasilkan air dengan kadar mineral sangat rendah. *Anion Exchanger* bisa dilihat pada gambar 3.39.



Gambar 3. 39 *Anion Exchanger*

D. *Mix Bed Exchanger*

Mixed bed pada produksi *Demineralized Water* berfungsi sebagai tahap pemurnian akhir dengan menggunakan campuran resin kation (H^+) dan anion (OH^-) dalam satu tabung. Unit ini menghilangkan sisa ion positif dan negatif yang masih tertinggal sehingga menghasilkan air dengan kemurnian sangat tinggi sesuai standar demineralisasi. *Mix bed exchanger* bisa dilihat pada gambar 3.40.



Gambar 3. 40 *Mix Bed Exchanger*

E. *Demin Water Tank*

Demin Water Tank berfungsi sebagai tangki penampung air demineralisasi sebelum digunakan atau didistribusikan ke proses produksi. *Demin Water Tank* bisa dilihat pada gambar 3.41.



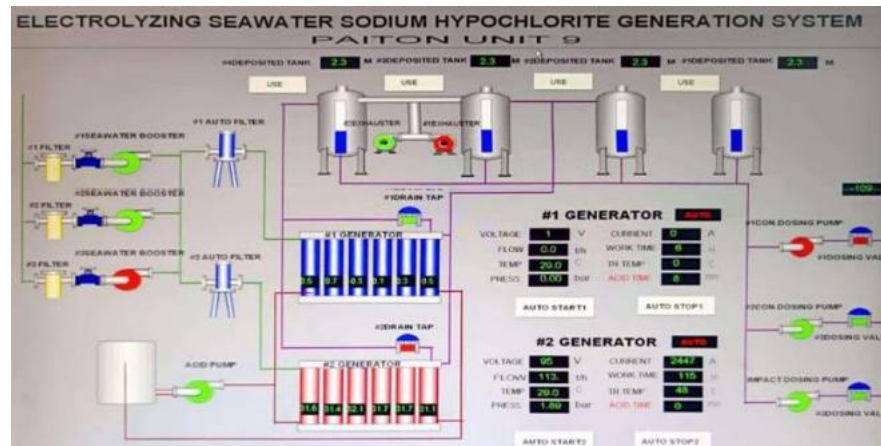
Gambar 3. 41 *Demin Water Tank*

6. *Chlorine Plant*

Chlorine Plant merupakan fasilitas yang digunakan untuk menghasilkan *sodium hypochlorite* (NaOCl) melalui proses elektrolisis air laut. Senyawa ini dimanfaatkan untuk menghambat dan mengendalikan pertumbuhan biota laut serta mikroorganisme pada sistem pendingin air laut. Larutan klorin aktif yang dihasilkan kemudian diinjeksikan pada inlet kanal menuju *Circulation Water Pump* (CWP), sehingga dapat mencegah terjadinya pengotoran (*biofouling*) dan penyumbatan pada *tube* kondensor, pipa, maupun permukaan penukar panas. Dengan demikian, *chlorine Plant* berperan penting dalam menjaga kelancaran aliran, meningkatkan efisiensi perpindahan panas, serta memastikan keandalan sistem pendingin pembangkit.

Selain itu, keberadaan *chlorine Plant* juga berkontribusi dalam memperpanjang umur operasional peralatan pada sistem pendingin. Pengendalian *biofouling* yang efektif mampu meminimalkan potensi korosi pada permukaan logam, sehingga kebutuhan perawatan dan risiko downtime dapat ditekan.. Oleh karena itu, *chlorine Plant* menjadi komponen yang sangat penting dalam mendukung efisiensi, keselamatan, dan keberlanjutan

operasional pembangkit listrik. Diagram sistem *chlorine Plant* bisa dilihat pada gambar 3.42.



Gambar 3. 42 Sistem *Chlorine Plant*

Mekanisme produksi klorin dimulai dengan ekstraksi air laut yang kemudian dilewatkan melalui sistem filtrasi awal guna mengeliminasi partikel kasar dan polutan fisik lainnya. Air laut tersebut selanjutnya dipompakan oleh *Sea Water Booster Pump* untuk mencapai tekanan operasional yang stabil sebelum memasuki *Automatic Washing Filter*, yang berfungsi melakukan pembersihan sisa kotoran secara otomatis. Air laut yang telah bersih dialirkan ke dalam unit *Generator* untuk menjalani proses elektrolisis guna menghasilkan klorin, dengan dukungan larutan asam dari *Acid Washing Tank* yang didistribusikan oleh *Acid Pump*. Larutan klorin hasil elektrolisis tersebut kemudian ditampung di dalam *Sodium Hypochlorite Storage Tank* sebagai cadangan penyimpanan. Tahap akhir melibatkan distribusi larutan klorin dari tangki penyimpanan menuju *Exhauster* untuk pengelolaan gas, serta ke unit *Continue Dosing Pump* dan *Impact Dosing Pump* untuk penginjeksian dosis klorin secara presisi ke dalam sistem distribusi air sesuai dengan kebutuhan operasional. Peralatan *chlorine Plant* bisa dilihat pada gambar 3.43.



Gambar 3. 43 Peralatan Chlorine *Plant*

3.3 Komponen Utama Pada PLTU Paiton Unit 9

Pada PLTU Paiton Unit 9 terpasang dengan skala 660 MW, komponen utama adalah komponen yang berpengaruh atau mempunyai peran yang sangat penting bagi keberlanjutan PLTU Paiton 9 untuk menghasilkan Listrik untuk masyarakat terkhususnya Jawa-Bali. Komponen Utama yang ada di PLTU Paiton ada 3 Macam yaitu: *boiler*, *steam turbin*, dan *generator*. Berikut penjelasan tentang ketiga komponen dan bagian pendukung tersebut. Terdapat beberapa bagian utama dari *boiler*, antara lain :

3.3.1 *Steam Turbine*

Steam Turbine adalah komponen yang berfungsi untuk mengubah energi potensial pada fluida kerja yang berupa uap menjadi energi mekanik. Di dalam *Steam Turbine*, *Steam* berentalpi tinggi (suhu dan tekanan tinggi) mengalami ekspansi pada *stationary blades* dimana energi kinetik meningkat, namun mengorbankan energi tekanan (kenaikan kecepatan karena terjadinya penurunan tekanan). Energi kinetik tersebut dikonversi menjadi energi mekanik (perputaran shaft yang terhubung dengan moving blades) dengan prinsip impuls atau reaksi. Dalam suatu pembangkit listrik, pada umumnya terdapat tiga tingkat turbin, yaitu :

- A. Turbin Tekanan Tinggi (*High Pressure Turbine*)
- B. Turbin Tekanan Sedang (*Intermediate Pressure Turbine*)

C. Turbin Tekanan Rendah (Low Pressure Turbine)

Turbin bisa dilihat pada gambar 3.44.



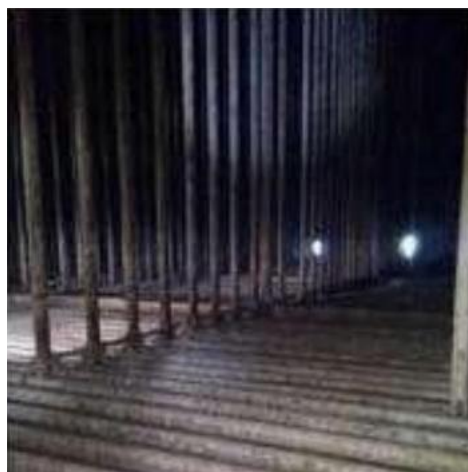
Gambar 3. 44 *Steam Turbin*

3.3.2 Boiler

Boiler adalah suatu komponen vital dalam sistem pembangkit listrik yang berfungsi untuk mengubah fasa *fluida* kerja hingga menjadi uap. Energi panas yang digunakan untuk memanasi *fluida* kerja berasal dari hasil pembakaran bahan bakar.

A. *Economizer*

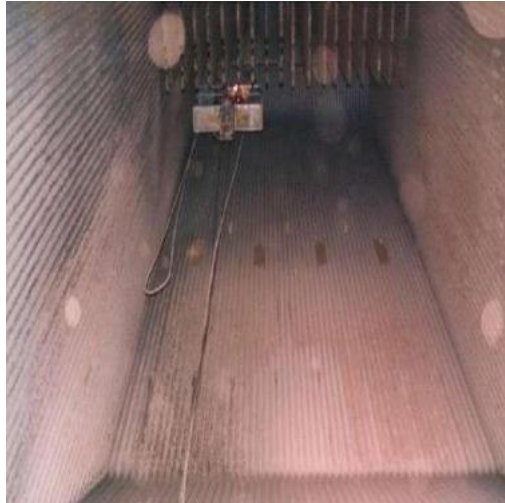
Komponen ini berfungsi untuk memanaskan *fluida* kerja yang berasal dari *High pressure* heater. *Economizer* bisa dilihat pada gambar 3.45.



Gambar 3. 45 *Economizer*

B. *Waterwall Tube*

Waterwall tube merupakan jalur aliran *fluida* kerja dimana *fluida* kerja yang telah dipanaskan oleh *Economizer* dipanaskan lebih lanjut. *Waterwall tube* bisa dilihat pada gambar 3.35.



Gambar 3. 46 *Waterwall Tube*

C. *Steam Drum*

Komponen yang digunakan untuk memisahkan antara *fluida* kerja yang masih cair dan telah menjadi uap, dimana *fluida* kerja yang masih cair akan memasuki *downcomer* dan mengalami pemanasan hingga berubah menjadi uap. Keberadaan *steam drum* dalam suatu *boiler* mengindikasikan bahwa sistem pembangkit daya merupakan jenis *superheated steam power Plant*.



Gambar 3. 47 *Steam Drum*

D. Downcomer

Rangkaian pipa yang digunakan untuk memanaskan *fluida* kerja yang berasal dari *steam drum* yang masih berfasa cair. *Downcomer* bisa dilihat pada gambar 3.48.



Gambar 3. 48 *Downcomer*

E. Super Heater

Komponen yang digunakan untuk memanaskan uap yang keluar dari *Steam drum* hingga mencapai fasa *superheated*. *Super heater* bisa dilihat pada gambar 3.49.



Gambar 3. 49 *Super Heater*

F. *Reheater*

Komponen yang digunakan untuk memanaskan uap yang berasal dari *outlet turbin*. *Reheater* bisa dilihat pada gambar 3.50.



Gambar 3. 50 *Reheater*

3.3.3 *Generator*

Generator merupakan komponen utama PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap). Fungsi utama *generator* adalah untuk mengubah energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin menjadi energi listrik. Prinsip dari pembangkitan energi listrik yang dilakukan oleh *generator* adalah berdasarkan induksi. Kapasitas *generator* PLTU di Indonesia sangat

bervariasi, karena pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan energi yang harus tersedia pada saat itu. Konstruksi itu. Konstruksi *generator* PLTU menggunakan medan magnet putar.

3.3.4 Alat Alat Bantu PLTU

A. Komponen penanganan bahan bakar

1. *Ship Unloader*

Ship unloader adalah sebuah alat yang digunakan untuk menurunkan membongkar batu bara dari kapal tongkang. yang selanjutnya batu bara akan dikirimkan ke stockpile atau silo melalui *conveyor*. *Ship unloader* bisa dilihat pada gambar 3.51.



Gambar 3. 51 *Ship Unloader*

2. *Conveyor*

Conveyor merupakan suatu alat mekanik untuk memindahkan batu bara dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini *conveyor* yang digunakan berupa ban karet berjalan yang berguna untuk mendistribusikan batu bara untuk kebutuhan bahan bakar. *Conveyor* bisa dilihat pada gambar 3.52.



Gambar 3. 52 *Conveyor*

3. *Stock Pile*

Stockpile merupakan suatu tempat atau area yang digunakan untuk menampung batu bara yang dikirim dari ship unloader sebelum dikirim *transfer house*. *Stock pile* bisa dilihat pada gambar 3.53.



Gambar 3. 53 *Stock Pile*

4. *Transfer House*

Transfer house merupakan suatu tempat untuk memindahkan batu bara dari suatu line *conveyor* ke *conveyor* lain. Di dalam transfer house (TH) terdapat hopper yang berguna untuk mengatur perpindahan batu bara dari suatu *conveyor* ke *conveyor* lain. Transfer house bisa dilihat pada gambar 3.54.



Gambar 3. 54 *Transfer House*

5. *Silo*

Silo merupakan sebuah sarana penampung sementara batu bara sebelum dipasok ke *Coal Feeder* untuk selanjutnya di pasok ke mill, Pada PLTU Paiton terdapat 6 *silo* untuk unit 9. Perancangan silo pada umumnya ditujukan untuk dapat memasok kebutuhan *Boiler* selama beberapa jam, tanpa ada pemasokan batu bara ke silo. Silo bisa dilihat pada gambar 3.55.



Gambar 3. 55 *Silo*

6. *Coal Feeder*

Coal feeder merupakan peralatan yang berfungsi untuk menimbang dan mengatur *flow rate* batu bara yang akan masuk ke dalam *pulverizer* sekaligus sebagai penyalur batu bara ke

pulverizer. Pada PLTU Paiton terdapat 6 *coal feeder* 4 berfungsi dan 2 *standby* untuk unit. *coal feeder* bisa dilihat pada gambar 3.56.



Gambar 3. 56 Coal Feeder

7. *Mill (Pulverizer)*

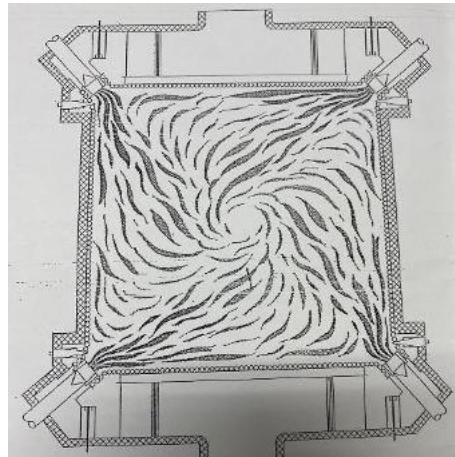
Pulverizer berfungsi untuk menggerus batu bara yang disuplai dari *Coal feeder* dengan kehalusan 200 *mesh* kemudian serbuk batu bara tersebut di transportasikan ke *Boiler* dengan bantuan udara primer. *Mill (Pulverizer)* bisa dilihat pada gambar 3.57.



Gambar 3. 57 Mill (Pulverizer)

8. *Burner*

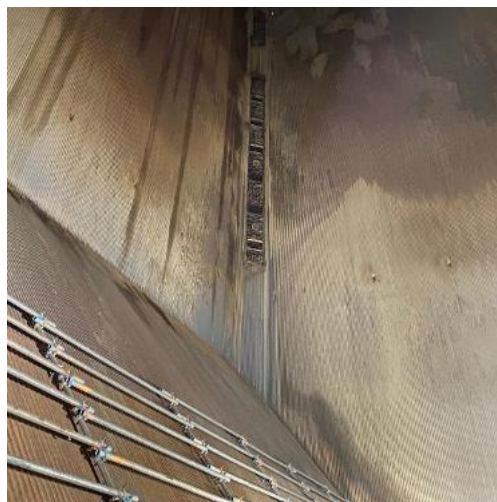
Burner adalah perangkat mekanis yang berfungsi untuk membakar bubuk batubara pada area *furnace*. Burner bisa dilihat pada gambar 3.58.



Gambar 3. 58 *Burner*

9. *Furnace*

Furnace adalah tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar untuk menghasilkan kalor yang akan digunakan untuk memanaskan dan mengubah air menjadi uap. *Furnace* bisa dilihat pada gambar 3.59.



Gambar 3. 59 *Furnace*

B. Komponen penanganan udara bakar dan gas buang

1. PA Fan (*Primary Air Fan*)

PA *fan* berfungsi menghisap udara dari luar untuk dialirkan ke dalam *mill/pulverizer*. Udara primer yang dialirkan oleh PA *Fan* terbagi menjadi dua jalur, ada yang dipanaskan dan ada yang tidak, namun semuanya bermuara pada *pulverizer*. Kedua jenis udara primer ini berfungsi menjaga suhu pada *pulverizer*. Selain menyuplai udara pada mill (*pulverizer*), PA *fan* juga 43 menyuplai udara bagi mill *Seal air fan*. Setiap unit memiliki dua PA *fan* yang bekerja 2x50% artinya jika satu PA *fan* berhenti beroperasi rusak maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya. *Primary Air Fan* (PA *Fan*) bisa dilihat pada gambar 3.60.



Gambar 3. 60 PA Fan (*Primary Air Fan*)

2. FD Fan (*Force Draft Fan*)

FD *fan* berfungsi menghisap udara dari luar menuju *furnace* (ruang bakar) FD *fan* menyuplai sekitar 70% udara pembakaran yang diperlukan dalam *furnace*. Sebelum dialirkan menuju *furnace*, udara dipanaskan terlebih dahulu oleh *steam coil* dan SAH. Pemanasan ini bertujuan untuk membuat udara sekunder yang akan dikirim ke *furnace* memiliki suhu sekitar 250-300°C,

supaya pembakaran berlangsung efisien dan suhu standar yang diinginkan pada ruang bakar dapat tercapai. Setiap unit memiliki dua FD *fan* yang bekerja 2x50%. Artinya jika satu FD *fan* berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya. *Force Draft Fan* (FD *Fan*) bisa dilihat pada gambar 3.61.



Gambar 3. 61 FD *Fan* (*Force Draft Fan*)

3. ID *Fan* (*Induced Draft Fan*)

ID *fan* berfungsi menghisap gas sisa hasil pembakaran pada *furnace* untuk di alirkan menuju EP (*Electrostatic Precipitator*) dan dibuang melalui stack. Setiap unit memiliki dua ID *fan* yang bekerja 2x50%. Dalam hal ini, jika satu ID *fan* berhenti beroperasi maka kapasitas pembangkitan menjadi setengahnya. Gas bekas yang dimaksud disini adalah gas sisa pembakaran yang terbentuk dari hasil pembakaran campuran udara pembakaran dan serbuk batubara. *Induced Draft Fan* (ID *Fan*) bisa dilihat pada gambar 3.62.



Gambar 3. 62 ID Fan (*Induced Draft Fan*)

4. *Seal Air Fan*

Berfungsi untuk menghasilkan udara yang digunakan untuk melindungi bagian-bagian *mill* (bantalan) dari pencemaran bubuk batubara. Udara dari *seal air fan* juga digunakan untuk memberi tekanan pada *coal feeder* sehingga mencegah udara primer dari *mill* masuk ke *coal feeder*. *Seal air fan* bisa dilihat pada gambar 3.63.



Gambar 3. 63 Seal Air Fan

C. Alat Penunjang Penanganan Ash

A. *Electrostatic Precipitator* (ESP)

Electrostatic Precipitator (ESP) merupakan peralatan yang memiliki fungsi untuk menangkap abu sisa pembakaran yang

berada dalam gas buang yang akan di buang ke atmosfer melalui *stack*, sehingga gas buang tidak mengandung partikel-partikel abu yang dapat mencemari lingkungan. *Electrostatic Precipitator* (ESP) bisa dilihat pada gambar 3.64.



Gambar 3. 64 *Electrostatic Precipitator* (ESP)

B. Bottom Ash Silo

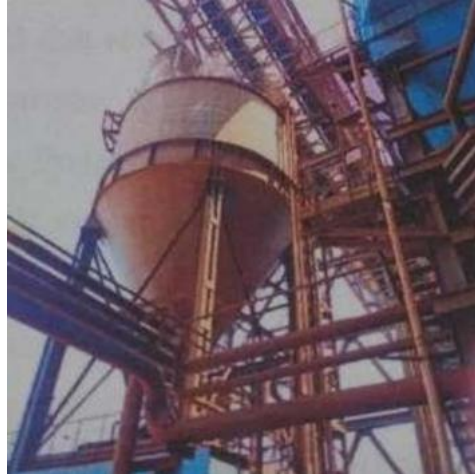
Bottom ash silo adalah tempat yang digunakan untuk menampung abu sisa pembakaran di dalam *boiler* dan dibawa menuju *bottom ash*. *Bottom ash silo* bisa dilihat pada gambar 3.65.



Gambar 3. 65 *Bottom Ash Silo*

C. *Fly Ash Silo*

Fly ash silo adalah peralatan *ash handling* yang berfungsi menampung sementara *fly ash* dari *hopper* pada *electrostatic precipitator* (ESP) untuk kemudian dibuang. *Fly ash silo* bisa dilihat pada gambar 3.66.



Gambar 3. 66 *Fly Ash Silo*

D. *Chimney/Stack*

Stack atau *Chimney* merupakan cerobong pembuangan gas hasil pembakaran batu bara menuju atmosfer. *Chimney/stack* bisa dilihat pada gambar 3.35.



Gambar 3. 67 *Chimney/Stack*

BAB IV

TUGAS MANDIRI

4.1 Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT PLN Nusantara

Power

Pada PT PLN Nusantara Power memiliki kebijakan Keselamatan kerja, yaitu:

1. PT PLN Nusantara Power menetapkan kebijakan K3 sebagai bentuk komitmen manajemen dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aspek keselamatan kerja di lingkungan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, proses produksi senantiasa mengacu pada norma-norma K3 yang berlaku guna menjamin keberlangsungan sistem manajemen keselamatan secara konsisten. Perusahaan berupaya penuh untuk mematuhi regulasi perundang-undangan di Indonesia serta standar nasional dengan menyediakan sumber daya yang memadai sebagai wujud tanggung jawab perlindungan. Selain itu, perencanaan K3 diintegrasikan langsung ke dalam manajemen strategis perusahaan, di mana kedisiplinan dan pembudayaan K3 di setiap aktivitas menjadi kunci utama dalam mempertahankan serta meningkatkan standar kinerja keselamatan yang tinggi.
2. Tujuan
 - a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
 - b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat menciptakan efektifitas dalam produktifitas kerja.
3. Tanggung Jawab

Setiap pejabat atau pimpinan dalam hirarki organisasi (manajer, koordinator dan personil yang ditunjuk) menjamin dipatuhinya K3 dan bertanggung jawab atas:

- a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat.
- b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

- c. Kelengkapan personal protector, manual prosedur dan intruksi kerja.
 - d. Pencegahan terganggunya operasi kerja.
4. Setiap karyawan, mitra kerja dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 perusahaan, diantaranya :
- a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, rapi dan teratur.
 - b. Melaksanakan pekerjaan dengan Safety Permit untuk menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, team sekerja maupun kerusakan harta benda.
 - c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah dipersyaratkan.
 - d. Melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi.
 - e. Melaporkan keadaan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan, kebakaran dan kerugian lainnya. Kebijakan manajemen tentang pelaksanaan dan tanggung jawab K3 ini disosialisasikan dan disebarakan kepada semua pihak (manajemen, karyawan, mitra kerja, dan tamu) untuk dipahami dan dilaksanakan secara konsisten. Kebijakan K3 ini bersifat dinamis dan akan selalu ditinjau ulang secara teratur dengan perkembangan teknologi dan perubahan perundangan yang berlaku.

4.2 Tugas Mandiri Perbaiki *Sootblower* R18 *Stuck* Saat Proses *Retract* dan *Forward*

Sootblower merupakan suatu alat yang digunakan untuk membersihkan slag yang menempel pada pipa – pipa *boiler*. Pada proses produksi di PLTU yang menggunakan bahan bakar utama batu bara akan mengakibatkan terbentuknya slag pada permukaan pipa – pipa pemanas dalam *boiler*. Akibat terbentuknya slag pada pipa – pipa *boiler*, proses *heat transfer* pada pipa – pipa pemanas didalam *boiler* akan terganggu karena permukaan pipa tertutup oleh slag sehingga perpindahan panas tidak maksimal. Apabila perpindahan panas tidak maksimal maka energi untuk merubah air menjadi *superheated Steam* akan semakin banyak.

Apabila hal ini terus berlanjut akan memperngaruhi efisiensi dari *boiler* dan efisiensi dari penggunaan bahan bakar. Untuk itu, pada *boiler* dipasang *sootblower* sebagai alat bantu untuk membersihkan *slag* yang menempel

dipermukaan pipa – pipa pemanas didalam *boiler*. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan efisiensi pada *boiler* dan penggunaan bahan bakar untuk pembakaran sehingga produksi listrik juga akan lebih efisien. Alasan mengapa *sootblower* dibutuhkan di *boiler* yaitu:

1. *Sootblower* meningkatkan perpindahan panas

Jumlah ash yang menumpuk pada permukaan secara drastis mengurangi perpindahan panas dan menyebabkan lebih banyak bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan *output* yang seimbang. Untuk itu *sootblower* akan membersihkan ash yang menumpuk sehingga perpindahan panas dapat berjalan dengan efisien.

2. *Sootblower* mencegah korosi pada part *boiler*

Tumpukan *ash* dapat menciptakan lingkungan yang sangat korosif. Penggunaan minyak dan batu bara dengan kadar ash yang tinggi dapat menyebabkan penumpukan *ash* pada permukaan pipa – pipa pemanas. *Ash* yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil banyak mengandung vanadium, alkalies, sulfur, dan senyawa lainnya. Apabila temperatur gas yang dihasilkan lebih rendah dari yang seharusnya, titik derajat keasaman untuk bahan bakar mungkin dicapai. Hal ini menyebabkan asam sulfat yang korosif terbentuk, terutama pada elemen *air heater*.

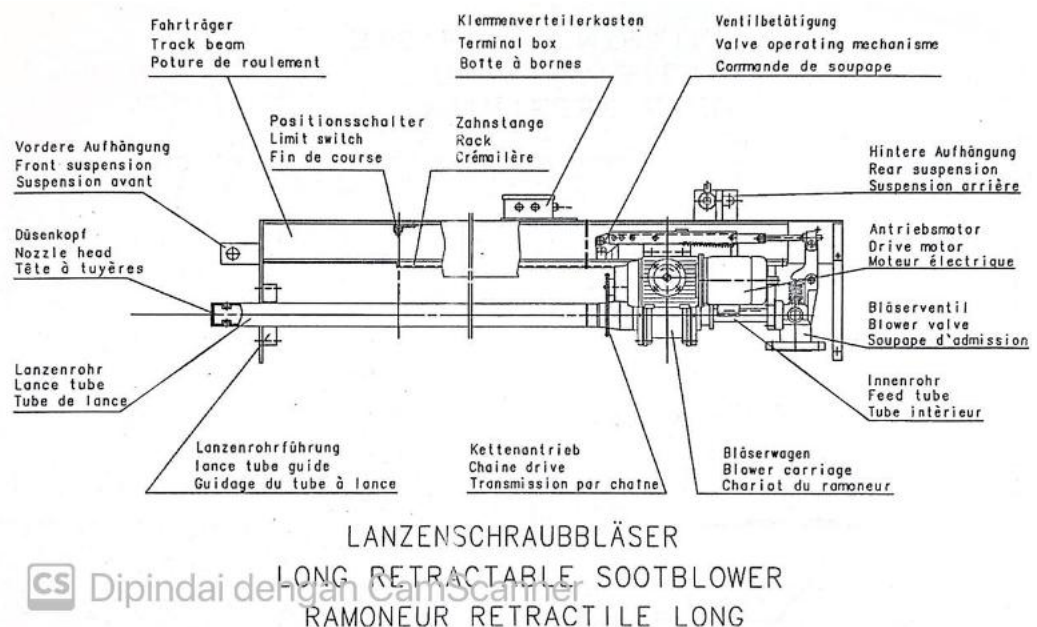
4.2.1 Prinsip Kerja

Motor listrik yang terhubung dengan transfer gearbox memutar untuk menggerakkan main gearbox. Gerakan *main gearbox* ini menekan plat U, yang selanjutnya mengaktifkan *linkage* dan membuka *isolating valve*, sehingga uap dapat mengalir. Uap kemudian mengalir melalui *feed tube* menuju *lance tube* yang dilengkapi dengan *nozzle* di ujungnya. *Lance tube* masuk ke dalam *Boiler* sambil berputar untuk menyemburkan uap. *Gearbox* bergerak maju hingga mencapai *external reverse limit switch*, sehingga *Sootblower* berhenti. Sebelum mencapai *external stop limit switch*, *gearbox* menekan plat U Kembali, mengembalikan *linkage* ke posisi awal, menutup *isolating valve*, dan menghentikan aliran uap.

Setelah proses pembersihan selesai dan aliran uap dihentikan, *lance tube* secara perlahan kembali ke posisi awal di dalam housing *sootblower*. Pergerakan maju dan mundur tersebut dikendalikan oleh sistem gearbox dan limit switch yang berfungsi untuk mengatur batas gerakan *lance tube* agar tidak melebihi posisi yang telah ditentukan. Dengan adanya sistem kontrol tersebut, proses pembersihan dapat berlangsung secara aman dan terkontrol sehingga komponen *sootblower* tidak mengalami kerusakan akibat pergerakan yang berlebihan.

4.2.2 Bagian Bagian *Sootblower*

Sootblower terdiri atas beberapa komponen utama yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pembersihan deposit abu dan slag pada permukaan pipa-pipa boiler. Setiap komponen memiliki fungsi tertentu, mulai dari sistem penggerak, sistem penyaluran uap, hingga sistem kontrol yang mengatur pergerakan *sootblower* selama operasi. Adapun bagian-bagian utama *Long Retractable Sootblower* dapat dilihat pada gambar 4.1.



Gambar 4. 1 Bagian Bagian *Long Retractable Sootblower*

1. *Lance Tube*

Bagian ini terletak diluar *feed tube* yang ujungnya dihubungkan dengan *nozzle* yang merupakan tempat menyembrotkan *steam* ke dalam *furnace*. *Lance tube* dibuat jenis baja yang berbeda tergantung dimana penempatan *sootblower* tersebut akan ditempatkan dan hal ini sangat penting untuk penempatan yang terbaik sehingga akan sesuai dengan lokasi dan kondisi tempat tersebut.

2. *Nozzle Head*

Nozzle head berfungsi sebagai tempat keluarnya uap pembersih dengan tekanan tinggi. Komponen ini mengarahkan semburan uap ke permukaan *tube boiler* untuk membersihkan deposit abu (*soot*) dan slag yang menempel.

3. *Lance Tube Guide*

Lance tube guide berfungsi sebagai penyangga dan pengarah pergerakan *lance tube* agar tetap stabil dan sejajar selama proses *retract* dan *forward*. Komponen ini membantu mengurangi getaran dan gesekan berlebih pada *lance tube*.

4. *Front Suspension*

Front suspension berfungsi sebagai penopang bagian depan *sootblower*. Komponen ini menjaga kestabilan posisi *lance tube* dan *track beam* saat *sootblower* beroperasi.

5. *Rear Suspension*

Rear suspension berfungsi sebagai penopang bagian belakang *sootblower*. Komponen ini membantu menjaga keseimbangan struktur *Sootblower* dan mengurangi beban mekanik selama operasi.

6. *Track Beam*

Track beam merupakan rel atau jalur pergerakan blower carriage. Komponen ini berfungsi sebagai lintasan utama agar *sootblower* dapat bergerak maju dan mundur dengan stabil.

7. *Blower Carriage*

Blower carriage berfungsi sebagaiudukan utama motor penggerak, gearbox, dan mekanisme transmisi *sootblower*. Komponen ini bergerak sepanjang *track beam* selama proses operasi *Sootblower*.

8. *Drive Motor*

Drive motor berfungsi sebagai sumber tenaga utama untuk menggerakkan sistem *sootblower*. Motor ini menggerakkan *blower carriage* dan *lance tube* melalui sistem transmisi.

9. *Chain Drive*

Chain drive berfungsi untuk meneruskan putaran dari motor menuju mekanisme gerak *sootblower*. Sistem rantai ini membantu menggerakkan *blower carriage* dan *lance tube* secara maju dan mundur.

10. *Rack*

Rack merupakan batang bergigi yang bekerja bersama gear penggerak untuk mengatur pergerakan linear *sootblower*. Komponen ini membantu mengubah gerak putar motor menjadi gerak maju dan mundur pada *lance tube*.

11. *Limit Switch*

Limit switch berfungsi sebagai pengaman dan pengontrol batas pergerakan *Sootblower*. Komponen ini akan memberikan sinyal ketika *sootblower* mencapai posisi *forward* maksimum atau *retract* maksimum untuk mencegah benturan dan kerusakan.

12. *Valve Operating Mechanism*

Valve operating mechanism berfungsi untuk mengatur pembukaan dan penutupan *valve* uap *sootblower* secara otomatis selama proses operasi.

13. *Blower Valve*

Blower valve berfungsi untuk mengontrol aliran uap yang masuk ke *lance tube*. Valve ini akan terbuka saat *sootblower* bekerja dan tertutup saat *Sootblower* berhenti beroperasi.

14. *Feed Tube*

Bagian ini terletak di dalam *lance tube*, tetapi tidak ikut masuk ke dalam *furnace*. *Feed tube* adalah suatu baja tahan karat yang digunakan untuk menyuplai blowing medium kepada *lance tube*.

15. *Terminal Box*

Bagian yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pengoperasian sistem. Panel digunakan untuk mengatur kerja motor penggerak, sistem kontrol, serta proteksi peralatan *sootblower* saat beroperasi.

4.2.3 Lokasi *Sootblower*

Setiap *Sootblower* dipasang pada posisi tertentu yang telah dirancang berdasarkan karakteristik pembentukan deposit abu, temperatur gas buang, serta jenis permukaan perpindahan panas yang akan dibersihkan. Penempatan *sootblower* pada masing-masing area, seperti *furnace*, *superheater*, *reheater*, dan *economizer*, memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan lokasi yang jelas untuk mengetahui cakupan kerja, arah semburan uap, serta area yang menjadi target pembersihan. Berikut merupakan *mapping sootblower* pada gambar 4.2.

TATA LETAK SOOTBLOWER PLTU PAITON 9						
LOKASI		NOMOR SOOTBLOWER				
		SELATAN 				
Lantai 11	Turun 1 Tangga	6	9	10	13	
	Turun 2 Tangga	5	8	11	14	
Lantai 10		4	7	12	15	
	Turun 1 Tangga	16	17			
	Turun 2 Tangga	2	3	18	19	20
	Turun 3 Tangga		1			
Lantai 9				21	22	23
	Turun 1 Tangga			24	25	26
Lantai 7	Naik 2 Tangga	D				
	Naik 1 Tangga	C				
		B				
Lantai 3		A				

CATATAN :
SOOTBLOWER L (LEFT) TERLETAK DI SEBELAH BARAT
SOOTBLOWER R (RIGHT) TERLETAK DI SEBELAH TIMUR

Gambar 4. 2 Tata Letak *Sootblower*

4.2.4 Tipe – Tipe *Sootblower*

Beberapa tipe *sootblower* yang digunakan sesuai dengan area dan kebutuhan pembersihan pada *boiler*. Secara umum, tipe-tipe *Sootblower* dijelaskan sebagai berikut:

a. *Long Retractable Sootblower*

Long Retractable Sootblower merupakan tipe *sootblower* yang memiliki *lance tube* panjang dan dapat bergerak maju (*forward*) serta mundur (*retract*) secara otomatis ke dalam area *Boiler*. *Sootblower* ini digunakan untuk membersihkan deposit abu pada area *Boiler* yang memiliki jangkauan pembersihan lebih dalam, seperti *superheater* dan *reheater*. Media pembersih yang digunakan berupa uap bertekanan tinggi yang disemprotkan melalui *nozzle* pada *lance tube*.

b. *Helical Sootblower*

Helical Sootblower merupakan *sootblower* yang bekerja dengan gerakan memutar (*rotary*) berbentuk *spiral* atau heliks selama proses pembersihan berlangsung. Tipe *sootblower* ini digunakan untuk membersihkan area tertentu pada *boiler* secara merata dengan pola semprotan berputar sehingga deposit abu yang menempel dapat dibersihkan secara optimal.

c. *Short Retractable Sootblower*

Short Retractable Sootblower merupakan *sootblower* dengan *lance tube* yang lebih pendek dibandingkan *Long Retractable Sootblower*. Tipe ini digunakan untuk membersihkan area *boiler* dengan jarak pembersihan yang lebih pendek. Prinsip kerjanya hampir sama, yaitu *lance tube* bergerak masuk dan keluar *boiler* saat proses pembersihan berlangsung menggunakan media uap bertekanan tinggi.

4.2.5 Permasalahan

Permasalahan utama pada sistem operasi *long retractable sootblower* di PLTU Unit 9 Paiton adalah terjadinya kemacetan pada saat *retract* dan *forward* sehingga pergerakan *sootblower* tidak berjalan secara normal. Kondisi tersebut menyebabkan sistem *sootblower* mengalami gangguan operasional dan menghambat proses pembersihan deposit abu pada area *boiler*.

Kondisi kemacetan pada *sootblower* juga menyebabkan beban kerja motor penggerak meningkat. Hambatan gerak pada *sootblower* membuat motor harus bekerja lebih berat untuk menggerakkan *lance tube* saat proses *retract* dan *forward*. Akibatnya, arus listrik yang mengalir pada motor meningkat melebihi kondisi normal sehingga motor mengalami *overload*. Kondisi *overload* ini menyebabkan *sootblower* tidak dapat beroperasi secara optimal dan proses *retract* maupun *forward* menjadi terganggu. Apabila kondisi tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka dapat menimbulkan kerusakan pada komponen mekanik maupun elektrik *sootblower*. Berikut merupakan kegiatan penormalan *sootblower* R18 pada gambar 4.3.



Gambar 4. 3 Penormalan *Sootblower* R18

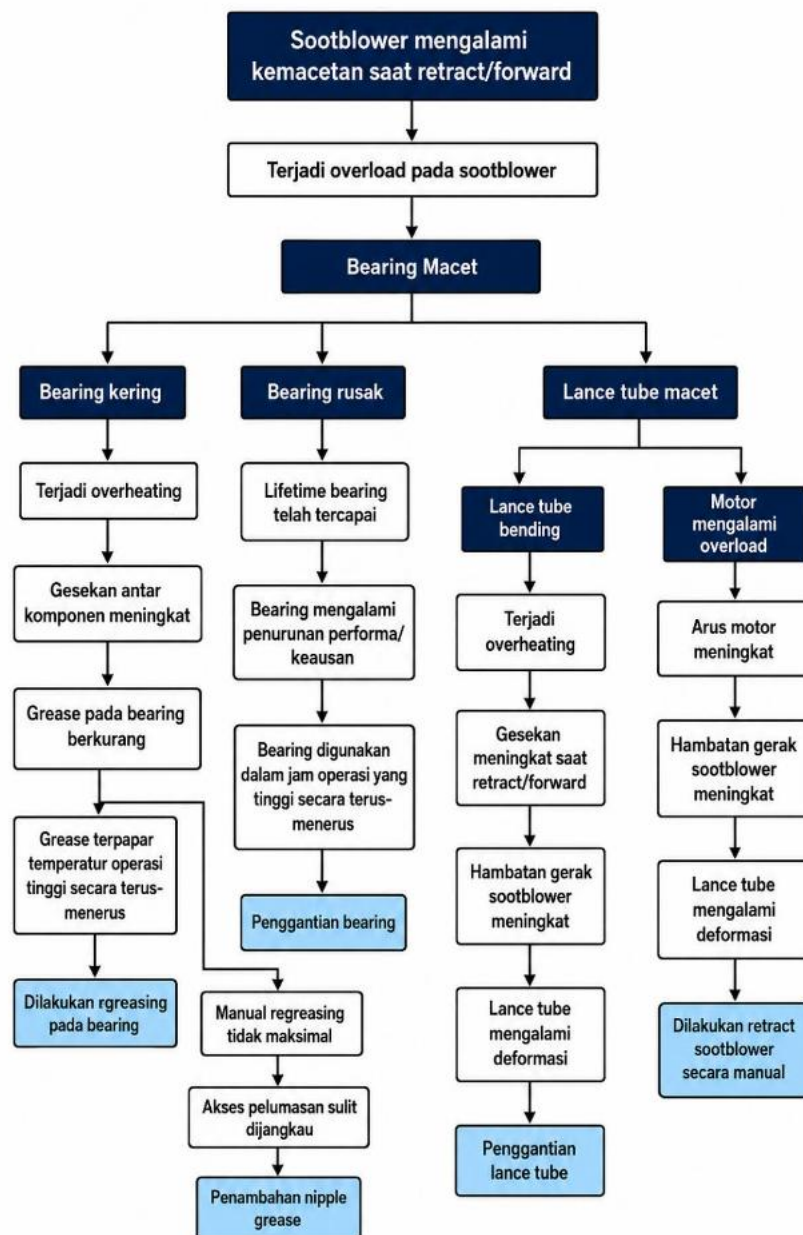
4.2.6 Penyebab Permasalahan

Proses identifikasi masalah pada unit sootblower R18 di PLTU Paiton Unit 9 menggunakan alur analisis pada metode Root Cause Problem Solving (RCPS) yang ditampilkan pada gambar di atas. Analisis diawali dengan mendefinisikan permasalahan secara jelas pada kolom masalah, yaitu *sootblower mengalami kemacetan saat proses retract maupun forward*. Pendefinisian masalah yang tepat sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah analisis selanjutnya. Setelah permasalahan ditetapkan, proses analisis dilakukan secara bertahap melalui lima tahapan pertanyaan “*Why*” yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya gangguan secara lebih mendalam dan sistematis. Setiap jawaban yang diperoleh pada suatu tahap akan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan pertanyaan berikutnya, sehingga hubungan sebab-akibat dapat ditelusuri secara berurutan hingga ditemukan akar penyebab yang sebenarnya.

Melalui pendekatan tersebut, analisis tidak hanya berfokus pada gejala yang muncul di lapangan, tetapi juga menggali faktor-faktor yang mendasari terjadinya masalah. Dengan demikian, potensi kesalahan dalam menentukan penyebab utama dapat diminimalkan. Setiap tahapan analisis didokumentasikan pada kolom yang tersedia sehingga alur pemikiran dan hasil identifikasi dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses perbaikan. Pendekatan ini juga membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada data dan fakta yang ditemukan selama proses investigasi.

Setelah akar penyebab berhasil diidentifikasi pada tahap *Why 5*, langkah selanjutnya adalah merumuskan tindakan perbaikan yang sesuai dan efektif. Solusi yang ditetapkan kemudian dicatat pada kolom tindakan perbaikan sebagai dasar pelaksanaan *corrective action*. Dengan adanya proses identifikasi yang sistematis melalui metode RCPS, tindakan perbaikan yang dilakukan tidak hanya mengatasi dampak atau gejala kerusakan yang terlihat, tetapi juga mampu menghilangkan penyebab utama yang menimbulkan gangguan pada sootblower. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan keandalan

peralatan, mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan serupa di masa mendatang, serta mendukung kelancaran proses operasi pembangkit secara keseluruhan. Selain itu, hasil analisis yang terdokumentasi dengan baik dapat dijadikan sebagai referensi dalam kegiatan pemeliharaan dan evaluasi kinerja peralatan sehingga efektivitas program perawatan dapat terus ditingkatkan. Gambar 4.4 merupakan Root Cause Problem Solving.



Gambar 4. 4 *Root Cause Problem Solving*

1. *Bearing* pada *Sootblower* mengalami kemacetan

Kemacetan *Bearing* pada *Sootblower* mengindikasikan adanya gangguan pada sistem pelumasan dan meningkatnya gesekan antar komponen selama proses operasi berlangsung. Berdasarkan alur RCPS, kondisi ini diklasifikasikan menjadi dua jenis penyebab utama yaitu:

a. *Bearing* kering

Bearing kering merupakan kondisi dimana pelumasan pada *Bearing* tidak bekerja secara optimal akibat jumlah *grease* yang berkurang atau kualitas *grease* mengalami penurunan. Kondisi tersebut menyebabkan gesekan antar komponen *Bearing* meningkat sehingga temperatur kerja *bearing* menjadi lebih tinggi (*overheating*). Selain itu, proses manual *regreasing* yang tidak maksimal serta akses pelumasan yang sulit dijangkau juga menjadi faktor penyebab berkurangnya pelumasan pada *bearing*. Apabila kondisi ini terjadi secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan *bearing* mengalami kemacetan dan mengganggu proses operasi *sootblower*.

b. *Bearing* rusak

Bearing rusak merupakan kondisi dimana *bearing* mengalami penurunan performa akibat keausan dan penggunaan dalam jangka waktu operasi yang tinggi secara terus-menerus. Berdasarkan hasil analisa RCPS, kerusakan *Bearing* disebabkan oleh *lifetime bearing* yang telah tercapai sehingga kemampuan *bearing* dalam menopang dan menjaga putaran komponen menjadi menurun. Kondisi tersebut menyebabkan pergerakan *sootblower* menjadi tidak optimal dan meningkatkan potensi terjadinya kemacetan pada sistem *sootblower*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan penggantian *bearing* agar sistem *sootblower* dapat kembali beroperasi secara normal. Berikut merupakan contoh *bearing* rusak pada gambar 4. 5.



Gambar 4. 5 Bearing Rusak

2. *Lance tube* pada *Sootblower* mengalami kemacetan

Kemacetan pada *lance tube* menunjukkan adanya gangguan pada sistem pergerakan *sootblower* saat proses *retract* dan *forward* berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan pergerakan *lance tube* tidak berjalan secara normal sehingga menghambat proses pembersihan deposit abu pada area *boiler*. Berdasarkan hasil analisa RCPS, kondisi ini diklasifikasikan menjadi dua jenis penyebab utama yaitu:

a. *Lance tube* mengalami *bending*

Lance tube mengalami *bending* merupakan kondisi dimana *lance tube* mengalami pembengkokan akibat tekanan dan gesekan berlebih selama proses operasi *sootblower*. Kondisi tersebut menyebabkan gesekan meningkat saat proses *retract* dan *forward* sehingga hambatan gerak *sootblower* menjadi lebih besar. Hambatan gerak yang meningkat dapat menyebabkan *lance tube* mengalami deformasi dan tidak dapat bekerja secara optimal. Untuk mengatasi kondisi tersebut dilakukan penggantian *lance tube* agar proses operasi *sootblower* dapat kembali berjalan normal.

b. Motor mengalami *overload*

Motor mengalami *overload* merupakan kondisi dimana motor penggerak *Sootblower* bekerja melebihi kapasitas normal akibat meningkatnya hambatan gerak pada sistem *sootblower*. Hambatan gerak yang tinggi menyebabkan arus motor meningkat sehingga motor bekerja lebih berat saat menggerakkan *lance tube*. Kondisi *overload* tersebut menyebabkan *sootblower* tidak dapat melakukan proses *retract* secara normal sehingga perlu dilakukan *retract sootblower* secara manual untuk mencegah kerusakan yang lebih besar pada sistem *sootblower*.

4.2.7 Akibat yang ditimbulkan

Kemacetan pada *sootblower* pada saat *retract* dan *forward* dapat menimbulkan beberapa dampak operasional yang signifikan, antara lain sebagai berikut:

1. Proses pembersihan *boiler* menjadi tidak optimal

Kemacetan *sootblower* menyebabkan proses pembersihan deposit abu dan slag pada permukaan *tube boiler* tidak dapat dilakukan secara maksimal. Akibatnya, penumpukan deposit pada area *boiler* meningkat sehingga dapat mengganggu proses perpindahan panas pada *boiler*.

2. Meningkatnya temperature pada area *boiler*

Penumpukan deposit abu pada *tube boiler* dapat menyebabkan proses perpindahan panas menjadi tidak optimal. Kondisi tersebut mengakibatkan temperatur pada beberapa area *Boiler* meningkat sehingga berpotensi mempercepat kerusakan pada komponen *Boiler*.

3. Motor penggerak mengalami *overload*

Kemacetan pada *sootblower* menyebabkan motor membutuhkan tenaga dan arus yang lebih besar untuk menggerakkan sistem *sootblower*. Akibatnya, motor mengalami *overload* dan berpotensi mengalami penurunan performa apabila kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus.

4. *Bearing* mengalami *overheating* dan kerusakan

Kemacetan *sootblower* menyebabkan *bearing* bekerja lebih berat akibat meningkatnya gesekan antar komponen. Kondisi tersebut dapat menyebabkan *bearing* mengalami *overheating*, kekurangan pelumasan, hingga kerusakan akibat keausan dan penggunaan secara terus-menerus.

5. *Lance tube* mengalami deformasi atau *bending*

Hambatan gerak pada *sootblower* saat proses *retract* dan *forward* dapat menyebabkan tekanan mekanik meningkat pada *lance tube*. Kondisi tersebut menyebabkan *lance tube* mengalami deformasi atau *bending* sehingga pergerakan *sootblower* menjadi tidak stabil.

4.2.8 Solusi yang diterapkan

Berdasarkan analisis *Root Cause Problem Solving* (RCPS) yang telah dilakukan, ditetapkan beberapa langkah solusi teknis untuk mengembalikan kerja *sootblower* secara normal kembali sesuai dengan kategori akar masalahnya, antara lain sebagai berikut:

1. Dilakukan *regreasing* pada *Bearing*

Solusi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan *bearing* pada *sootblower* adalah melakukan *regreasing* atau penambahan *grease* pelumas pada *bearing*. Tindakan ini dilakukan karena kondisi *Bearing* mengalami penurunan kualitas pelumasan akibat *grease* berkurang dan terpapar temperatur operasi yang tinggi secara terus-menerus. Kondisi tersebut menyebabkan gesekan antar komponen meningkat sehingga *bearing* mengalami *overheating* dan kemacetan saat proses operasi *Sootblower* berlangsung.

Proses *regreasing* dilakukan untuk mengembalikan fungsi pelumasan pada *bearing* agar gesekan antar komponen dapat berkurang dan temperatur kerja *bearing* menjadi lebih stabil. Selain itu, pelumasan yang optimal dapat membantu menjaga performa *bearing* serta mengurangi potensi keausan dan kerusakan pada komponen *sootblower*. Berdasarkan penelitian mengenai sistem pelumasan *bearing*, kualitas dan jumlah pelumas sangat mempengaruhi ketahanan serta umur pakai

bearing. Pelumasan yang tidak optimal dapat menyebabkan peningkatan temperatur dan penurunan performa *bearing* sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan pada sistem operasi mesin.

2. Penambahan *nepple grease*

Penambahan *nepple grease* dilakukan sebagai upaya untuk mempermudah proses pelumasan pada *bearing sootblower*. Berdasarkan hasil analisa RCPS, proses manual *regreasing* sebelumnya tidak dapat dilakukan secara maksimal karena akses pelumasan pada *bearing* sulit dijangkau. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah *grease* pada *bearing* berkurang sehingga pelumasan tidak bekerja secara optimal selama proses operasi *sootblower* berlangsung. Dengan adanya penambahan *nepple grease*, proses injeksi *grease* dapat dilakukan dengan lebih mudah dan merata tanpa harus melakukan pembongkaran komponen secara berlebihan.

Selain itu, penambahan *nepple grease* juga membantu teknisi dalam melakukan perawatan berkala sehingga kondisi pelumasan *bearing* dapat terjaga dan risiko terjadinya *overheating* maupun kemacetan *Bearing* dapat dikurangi. Penerapan sistem pelumasan yang mudah dijangkau merupakan salah satu langkah *preventive maintenance* untuk menjaga keandalan peralatan serta memperpanjang umur pakai *Bearing* pada sistem operasi mesin.

3. Penggantian *Bearing*

Penggantian *Bearing* dilakukan karena kondisi *bearing* pada *Sootblower* telah mengalami penurunan performa akibat keausan dan penggunaan dalam jangka waktu operasi yang tinggi secara terus-menerus. Berdasarkan hasil analisa RCPS, *bearing* mengalami kerusakan akibat pelumasan yang tidak optimal, peningkatan gesekan antar komponen, serta temperatur operasi yang tinggi sehingga menyebabkan *bearing* mengalami *overheating* dan kemacetan. *bearing* yang telah mengalami kerusakan dapat menyebabkan putaran komponen menjadi

tidak stabil dan meningkatkan hambatan gerak pada *sootblower* saat proses *retract* dan *forward*.

Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, maka dapat memperbesar potensi kerusakan pada komponen lain seperti *lance tube*, motor penggerak, dan sistem transmisi *Sootblower*. Oleh karena itu, dilakukan penggantian *bearing* untuk mengembalikan performa sistem *Sootblower* agar dapat bekerja secara normal dan mengurangi potensi terjadinya gangguan operasi pada *boiler*. Selain itu, penggantian *bearing* juga bertujuan untuk menjaga kestabilan putaran komponen dan memperpanjang umur pakai peralatan *sootblower*.

4. Penggantian *lance tube*

Penggantian *lance tube* dilakukan karena *lance tube* pada *Sootblower* mengalami deformasi dan *bending* akibat hambatan gerak serta tekanan mekanik yang terjadi selama proses operasi *sootblower* berlangsung. Berdasarkan hasil analisa RCPS, kondisi tersebut menyebabkan pergerakan *lance tube* saat proses *retract* dan *forward* menjadi tidak stabil sehingga meningkatkan gesekan pada sistem *Sootblower*. *Lance tube* yang mengalami *bending* dapat menyebabkan hambatan gerak *Sootblower* meningkat dan mengakibatkan motor penggerak bekerja lebih berat hingga terjadi *overload*.

Selain itu, deformasi pada *lance tube* juga menyebabkan proses pembersihan deposit abu pada *Boiler* menjadi tidak optimal karena arah dan kestabilan semburan uap terganggu. Oleh karena itu, dilakukan penggantian *lance tube* untuk mengembalikan kondisi dan performa *Sootblower* agar proses *retract* dan *forward* dapat berjalan normal kembali. Penggantian *lance tube* juga bertujuan untuk mengurangi hambatan gerak pada *sootblower* serta mencegah kerusakan lanjutan pada komponen lain seperti motor penggerak dan sistem transmisi.

5. Dilakukan *retract* secara manual

Retract sootblower secara manual dilakukan sebagai tindakan penanganan sementara ketika *sootblower* tidak dapat melakukan proses *retract* secara normal akibat motor mengalami *overload* dan hambatan gerak pada sistem *sootblower* meningkat. Berdasarkan hasil analisa RCPS, kondisi tersebut disebabkan oleh *lance tube* yang mengalami *bending* dan deformasi sehingga pergerakan *sootblower* menjadi tidak stabil saat proses operasi berlangsung.

Tindakan *retract* secara manual dilakukan untuk mengembalikan posisi *lance tube* keluar dari area *boiler* guna mencegah kerusakan yang lebih besar pada komponen *sootblower*. Selain itu, proses ini juga bertujuan untuk menghindari terjadinya *overheating* pada motor penggerak akibat motor bekerja melebihi kapasitas normal secara terus-menerus. Dengan dilakukannya *retract sootblower* secara manual, proses inspeksi dan perbaikan pada komponen yang mengalami kerusakan dapat dilakukan dengan lebih aman dan mudah. Tindakan ini juga menjadi salah satu langkah *corrective maintenance* untuk menjaga keamanan dan keandalan sistem operasi *sootblower*.

4.2.9 Prioritas Solusi Yang Dilakukan: *Regreasing Pada Bearing*

Berdasarkan kondisi aktual di lapangan, solusi final yang diterapkan pada permasalahan *bearing sootblower* adalah melakukan *regreasing* pada *Bearing*. Tindakan ini dipilih karena hasil inspeksi menunjukkan bahwa kondisi *bearing* mengalami kekeringan akibat berkurangnya *grease* pelumas, namun belum mengalami kerusakan berat seperti retak, pecah, maupun keausan yang berlebihan.

Regreasing dilakukan untuk mengembalikan fungsi pelumasan pada *Bearing* sehingga gesekan antar komponen dapat berkurang dan temperatur kerja *Bearing* menjadi lebih stabil. Dengan pelumasan yang kembali optimal, pergerakan *Bearing* menjadi lebih lancar sehingga proses operasi *Sootblower* dapat berjalan normal kembali.

Selain itu, tindakan *regreasing* dipilih karena dinilai lebih efektif dan sesuai dengan kondisi kerusakan yang terjadi di lapangan. Setelah dilakukan penambahan *grease*, kondisi *bearing* menunjukkan peningkatan performa dan *sootblower* dapat kembali beroperasi dengan normal tanpa dilakukan penggantian komponen utama.

Adapun solusi penggantian *bearing* tidak dipilih karena berdasarkan hasil pemeriksaan, kondisi fisik *bearing* masih dalam keadaan layak pakai dan belum menunjukkan kerusakan permanen. Permasalahan utama yang ditemukan lebih dominan disebabkan oleh kurangnya pelumasan pada *bearing*, sehingga tindakan *regreasing* dinilai masih mampu mengatasi permasalahan tersebut.

Sedangkan solusi penambahan *nepple grease* tidak dijadikan tindakan utama karena kondisi *bearing* yang mengalami kekeringan membutuhkan penanganan secara langsung melalui proses relubrikasi terlebih dahulu. Penambahan *nepple grease* lebih sesuai diterapkan sebagai tindakan *preventive maintenance* untuk mempermudah proses pelumasan berkala pada periode operasi berikutnya. Berikut merupakan *regreashing* pada *sootblower* R18 pada gambar 4.6.



Gambar 4. 6 *Regreashing Pada Bearing*

Proses *regreasing* pada *bearing sootblower* melibatkan beberapa tahap kunci:

1. Isolasi *Sootblower*

Memastikan *Sootblower* yang akan dilakukan *regreasing* dalam kondisi isolasi (*by pass*) untuk mencegah *Sootblower* beroperasi selama proses pekerjaan berlangsung.

2. Pembukaan Cover *Bearing*

Membuka cover *Bearing* pada sisi *front* dan *rear* menggunakan kunci ukuran 18 dan 19 untuk memperoleh akses menuju area *Bearing*.

3. Posisi Penyesuaian *Sootblower*

Apabila cover *Bearing* terhalang oleh support *lance tube*, maka *Sootblower* digerakkan sedikit secara manual dengan memutar motor *Sootblower* agar proses pembukaan cover dapat dilakukan dengan lebih mudah.

4. Pembukaan Cover Karet *Bearing*

Membuka cover karet roller *Bearing* menggunakan *special tool* agar kondisi *Bearing* dapat diperiksa secara langsung.

5. Pemeriksaan Kondisi *Bearing*

Melakukan pengecekan kondisi *Bearing* untuk memastikan kondisi fisik *Bearing* masih dalam keadaan baik dan layak digunakan. Apabila kondisi *Bearing* masih baik, maka proses *regreasing* dapat dilakukan.

6. Pelaksanaan *Regreasing*

Menambahkan *grease* pelumas pada *Bearing* sesuai kebutuhan dan spesifikasi pelumasan untuk mengembalikan fungsi pelumasan *Bearing* agar bekerja secara optimal.

7. Pemasangan Kembali Cover *Bearing*

Setelah proses *regreasing* selesai dilakukan, cover karet *Bearing* dipasang kembali dan dipastikan dalam kondisi rapat agar *grease* tidak mudah keluar serta mencegah masuknya debu atau kotoran.

8. Penutupan *Cover Bearing*

Memasang kembali *cover bearing* sisi *front* dan *rear* menggunakan kunci ukuran 18 dan 19 hingga terpasang dengan baik dan aman sebelum *Sootblower* dioperasikan kembali.

4.3 Hambatan Selama Pelaksanaan PKL

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT PLN Nusantara Power, penulis memperoleh pengalaman yang sangat berharga dengan hambatan yang relatif minim. Kondisi tersebut didukung oleh sikap karyawan yang ramah, terbuka, serta kooperatif dalam memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama kegiatan PKL berlangsung. Setiap permasalahan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik melalui bantuan dan solusi yang diberikan oleh pihak perusahaan. Dukungan tersebut menciptakan suasana kerja yang nyaman sehingga pelaksanaan PKL menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi penulis.

Selain memperoleh pengalaman baru yang mendukung pengembangan kompetensi dan keterampilan, penulis juga menghadapi beberapa tantangan pada masa awal pelaksanaan PKL. Salah satu kendala yang dirasakan adalah proses penyesuaian terhadap lingkungan kerja yang memiliki aturan, budaya, dan pola kerja yang berbeda dengan lingkungan akademik di kampus. Penulis memerlukan waktu untuk memahami sistem kerja serta budaya perusahaan yang berlaku. Namun, berkat bimbingan, dukungan, dan penerimaan yang baik dari seluruh karyawan, penulis mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja secara optimal sehingga kegiatan PKL dapat dilaksanakan dengan lancar hingga selesai.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan:

1. PT PLN Nusantara Power UP Paiton merupakan unit pembangkit yang berperan dalam penyediaan energi listrik pada sistem interkoneksi Jawa-Bali. Perusahaan menerapkan prinsip profesionalisme, keandalan operasi, keselamatan kerja, serta budaya akhlak dalam menjalankan kegiatan operasional dan pemeliharaan pembangkit guna menghasilkan energi listrik yang andal dan berkelanjutan.
2. Sistem produksi energi listrik pada PLTU Unit 9 Paiton menggunakan prinsip siklus *rankine*, yaitu mengubah energi panas hasil pembakaran batu bara menjadi energi listrik. Proses dimulai dari pengolahan air menjadi air demineralisasi, pemanasan air di dalam *boiler* hingga menjadi uap bertekanan tinggi, pemanfaatan uap untuk memutar *turbin*, serta pengubahan energi mekanik menjadi energi listrik oleh *generator*. Seluruh proses tersebut berlangsung secara berkesinambungan dalam suatu sistem siklus tertutup untuk menjaga efisiensi pembangkitan.
3. Penyebab utama terjadinya *stuck* pada *sootblower* R18 saat proses *retract* dan *forward* adalah meningkatnya hambatan gerak pada mekanisme *sootblower* akibat kondisi bearing yang mengalami gangguan pelumasan serta *lance tube* yang mengalami deformasi. Berdasarkan analisis menggunakan metode *Root Cause Problem Solving* (RCPS), kedua kondisi tersebut menyebabkan pergerakan *sootblower* menjadi tidak normal sehingga motor penggerak bekerja lebih berat dan berpotensi mengalami *overload*. Tindakan perbaikan yang dilakukan untuk mengatasi *stuck* pada *Sootblower* R18 meliputi pemeriksaan kondisi komponen, analisis akar penyebab kerusakan, pelaksanaan *regreasing* pada *bearing*, serta perbaikan dan penormalan komponen yang mengalami gangguan. Tindakan tersebut mampu mengurangi hambatan gerak pada *sootblower* sehingga proses *retract* dan *forward* dapat kembali berjalan dengan normal. Selain itu,

kegiatan inspeksi berkala dan pelumasan yang sesuai prosedur menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang.

5.2 Saran

Dari pelaksanaan kerja praktik pada PT PLN Nusantara Power PLTU Paiton UP Unit 9, Saran yang perlu disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Penerapan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 telah berjalan dengan baik dan diharapkan dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan secara berkelanjutan.
2. Diharapkan adanya penguatan komunikasi dan koordinasi antara pihak perusahaan dengan pihak kampus dalam proses pelaksanaan PKL agar kegiatan pembelajaran di industri dapat berjalan lebih efektif serta sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- PJB Academy, "Materi Pelatihan Eksternal Treatment Unit 9," PT Pembangunan Jawa-Bali, Probolinggo, 2021.
- Purnama, N. C., Wahyudi, H., Studi, P., Mesin, T., & Jakarta, U. B. (2017). *Analisis kegagalan Sootblower terhadap perpindahan panas di pipa Boiler*. 06(3): 187–190.
- Dwiaji, Y. C., & Utama, D. M. (2020). Analisis Efisiensi Boiler Terhadap Pola Pengoperasian Sootblower Di Pltu Suralaya. *Jurnal Simetrik*. 10 (1): 308-312.
- Babcock & Wilcox. (2015). *Steam: Its Generation and Use*.
- Prasetyo, B., & Kurniawan, H. (2023). *Analisis Kerusakan Bearing pada Sistem Rotating Equipment Menggunakan Metode Root Cause Analysis*. *Jurnal Teknik Mesin Indonesia*. 18(1): 41–49.
- Ali, M., & Hossain, M. (2021). *Performance Analysis of Boiler Soot Blowing System in Coal Fired Power Plant*. *International Journal of Engineering ReSearch and Technology*. 10(5): 45–52.
- Rahayu, S., & Nugroho, A. (2022). *Analisis Efektivitas Sootblower terhadap Peningkatan Efisiensi Boiler pada PLTU Berbahan Bakar Batubara*. *Jurnal Rekayasa Mesin*. 13(2): 125–133.
- Widodo, A., & Setiawan, D. (2021). *Root Cause Analysis pada Kerusakan Sistem Boiler Menggunakan Metode RCPS*. *Jurnal Teknik Industri*. 22(1): 15–24.
- Rahman, M., & Hasan, A. (2021). *Reliability Improvement of Coal Fired Power Plant Equipment Using Root Cause Failure Analysis*. *International Journal of Mechanical Engineering*. 6(4): 301–309.
- Basuki, E., & Firmansyah, R. (2022). *Evaluasi Sistem Pemeliharaan Preventif pada Peralatan Boiler PLTU*. *Jurnal Energi dan Kelistrikan*. 14(2): 77–85.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jalan Soekarno Hatta Nomor 9 Jatimulyo, Lowokwaru, Malang 65141

Telepon (0341) 404424, 404425, Faksimile (0341) 404420

Laman www.polinema.ac.id

Nomor : 31379 /PL2.1/PM/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : PKL (Praktek Kerja Lapangan)

10 OCT 2025

Yth. : Pimpinan

PT. PLN NUSANTARA POWER

Jl. Raya Surabaya Situbondo KM 142, Kec. Paiton, Probolinggo

Jawa Timur 67291

Bersama ini mohon bantuan Bapak/Ibu agar dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa kami dari Jurusan Teknik Mesin D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan untuk mengikuti PKL (Praktek Kerja Lapangan) di **PT. PLN NUSANTARA POWER** yang Bapak/Ibu pimpin. PKL diharapkan dapat dilaksanakan pada tanggal **20 Maret sampai dengan 20 Mei 2026**.

Adapun nama mahasiswa tersebut sebagai berikut.

No.	NAMA	NIM
1.	Muhammad Farel Alfarizy	2341230014
2.	M. Aminullah Zaini	2341230109

Perlu diketahui bahwa PKL dari mahasiswa Politeknik Negeri Malang diharapkan dapat diberi tugas dan pekerjaan harian sebagaimana karyawan perusahaan Bapak/Ibu. Mahasiswa tersebut bersedia mentaati peraturan yang ada di perusahaan.

Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Bapak Arif Rochman Fakhruddin, S.T., M.T. (Koordinator PKL D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan), HP. 08125298728.

Demikian atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

a.n. Direktur,
Wakil Direktur I,

Dr. Kurnia Ekasari, SE., M.M., Ak.
NIP. 196602141990032002

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Teknik Mesin
2. Koordinator PKL Program Studi D-IV Teknik Mesin Produksi dan Perawatan

Nomor : 1580/335/PLNNP020001/2025 20 Oktober 2025
 Lampiran :
 Sifat : Biasa - Biasa
 Hal : Persetujuan PKL an. Muhammad Farel Kepada
 Alfarizy, dkk Yth. Direktur
 Politeknik Negeri Malang

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Negeri Malang, Nomor: 31379/PL2.1/PM/2025 tanggal: 10 Oktober 2025, Perihal: PKL. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama:

No.	Nama	Jurusan	Pembimbing
1.	Muhammad Farel Alfarizy	Teknik Mesin	SW. PUDJI BUDIARTO
2.	M. Aminullah Zaini	Teknik Mesin	SW. PUDJI BUDIARTO

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **20 Maret 2026 - 20 Mei 2026 di Fungsi Pemeliharaan Mesin 1 Unit 9**. Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut:

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **Wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang **"PLN NP Bersih"**, mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



UP PAITON



Tembusan:

- ASMAN HAR MESIN 1 PLTU 9 UP PAITON PLN NP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771905
F (0335) 773810 W

**DAFTAR NILAI PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) / MAGANG
PS D-IV TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN
JURUSAN TEKNIK MESIN- POLITEKNIK NEGERI MALANG**

Nama : Muhammad Farel Alfarizy
NIM : 2341230014
Tempat PKL : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Waktu PKL : 20 Maret s/d 20 Mei 2026
Nama Pembimbing Magang Lapangan: Mahardika Pandji Hidayatullah
Jabatan : Technician Pemeliharaan Mesin 1

A. ASPEK NON TEKNIS

No	Aspek Yang Dinilai	Minggu Ke 8	Minggu ke 16
		Nilai ke 1 (dengan angka)	Nilai ke 2 (dengan angka)
1	Penguasaan Dasar		78
2	Kerajinan, Disiplin Dan Tanggung Jawab		79
3	Sikap Dan Perilaku		80
4	Hubungan Kerja		80
5	Inisiatif		79
6	Penguasaan Masalah		78
7	Laporan		80
NILAI RATA-RATA			79

B. ASPEK TEKNIS

No	Aspek Yang Dinilai	Minggu Ke 8	Minggu ke 16
		Nilai ke 1 (dengan angka)	Nilai ke 2 (dengan angka)
1	Praktek Kerja Lapangan (2 Tugas Kusus yang dikerjakan di Perusahaan)		80

	Minggu Ke 8	Minggu ke 16
NILAI RATA-RATA ASPEK TEKNIS DAN ASPEK NON TEKNIS		80

Skala Penilaian:

80 <N≤ 100 : Sangat baik (A)
73 <N≤ 80 : Lebih dari baik (B+)
65 <N≤ 73 : Baik (B)
60 <N≤ 65 : Lebih dari cukup (C+)
50 <N≤ 60 : Cukup (C)
39 <N≤ 50 : Kurang (D)

*)Catatan: 1) Form 1 diisi oleh Pembimbing Lapangan di Perusahaan tempat PKL/Magang.

2) Jika PKL di dua Perusahaan berbeda buat form 1 sebanyak 2 kali dimana penilaian Perusahaan pertama hanya di nilai ke 1 saja lalu di rata-rata, dan Perusahaan ke 2 di nilai ke-2 saja lalu di rata2. Masing-masing Perusahaan menandatangani dan memberi stempel Perusahaan. 3) Penilaian Sesuai CPMK (Lampiran) dan Bisa Dikembangkan PembimbingMasing-Masing



Paiton, 20 Mei 2026
Pembimbing Lapangan

Mahardika Pandji Hidayatullah
Mahardika Pandji Hidayatullah
No HP 081331948791



Form 3

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Sockarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

NILAI PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) / MAGANG
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN
JURUSAN TEKNIK MESIN- POLITEKNIK NEGERI MALANG

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami :

- A. Nama Mahasiswa : Muhammad Farel Alfarizy
NIM : 2341230014
Konsentrasi : Teknik Mesin Produksi dan Perawatan
- B. Nama Tempat PKL : PT. YTL Jawa Timur dan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat PKL : Kawasan PLTU Paiton, Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km 141-142
Telepon/Fax/HP : 085320021144 dan 081331948791
Judul Laporan PKL : Preventive dan Corrective Maintenance Sootblower No 105 dan 131 di Unit 50 PT YTL Jawa Timur / Studi Kasus Perbaikan Sootblower R18 Stuck Saat Proses Retract dan Forward di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
- Nama Pembimbing : Singgih Almaza dan Mahardika Pandji Hidayatullah
Lapangan (di industri)
Materi Penilaian : *Aspek Teknis dan Aspek Non Teknis*
Nilai Form 1 Minggu ke-8 : 85
Nilai Form 1 Minggu ke 16 : 80
- C. Nama Dosen : Zakiyah Amalia, S.T., M.Tr.T.
Pembimbing PKL
NIP : 199401142022032012
Alamat : Jl. Palmerah 7 G-10
Telepon/HP : 085258729682
Materi Penilaian : *Aspek Teknis, Professional Skill, Technological Skill, Communication Skill, Managerial Skill dan Kedisiplinan*
Nilai Form 2 Minggu ke-8 : 85
Nilai Form 2 Minggu ke-16 : 85
Nilai Laporan Akhir PKL : 85

Total Nilai MID PKL (Minggu 8) = $\frac{1}{2}$ (Nilai Form I minggu ke 8 + Nilai Form II minggu ke 8)
= $\frac{1}{2}$ (85+85) = 85

Total Nilai UAS PKL (Minggu 16) = $\frac{1}{2}$ (Nilai Form I minggu ke 16 + Nilai Form II minggu ke 16)
= $\frac{1}{2}$ (80+85) = 82,5

Nilai TOTAL PKL = $\frac{1}{3}$ (Total Nilai MID + Total Nilai UAS + Nilai Laporan Akhir PKL)
= $\frac{1}{3}$ (85+82,5+85) = 84,1

Catatan: (1) Laporan PKL harus diserahkan ke koordinator PKL paling lambat empat minggu dari pelaksanaan PKL, (2) Nilai Total Minimum yaitu C, jika Nilai Total Minimum D, berarti mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan melakukan PKL ulang di tempat lain, (3) Konversi dan Penetapan Nilai Akhir adalah wewenang KPS D4 TMPP (4) Skala Penilaian 81 – 100: Sangat Baik (A), 74 – 80: Lebih dari Baik (B+), 66 – 73: Baik (B), 61 – 65: Lebih dari Cukup (C+), 51 – 60: Cukup (C), 40 – 50: Kurang (D)

Dosen Pembimbing PKL,


Zakiyah Amalia, S.T., M.Tr. T
NIP 199401142022032012

Koordinator Program Studi DIV TMPP,

Kris Witono, S.T., M.T.
NIP 197212142001121001

Mahasiswa PKL,


Muhammad Farel Alfarizy
NIM 2341230014

Koordinator PKL DIV TMPP,

Dr. Ir. Arif Rochman Fachrudin, ST, MT.
NIP 197810252012121001

**DAFTAR NILAI GABUNGAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)
SARJANA TERAPAN TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN
JURUSAN TEKNIK MESIN- POLITEKNIK NEGERI MALANG**

INDUSTRI				DOSEN		UJIAN PKL	LAPORAN AKHIR PKL	RATA2 NILAI	NILAI HURUF
TEKNIS		NON TEKNIS		NON TEKNIS					
RATA2 MID	RATA2 UAS	RATA2 MID	RATA2 UAS	RATA2 MID	RATA2 UAS				
88	80	82,1	79	85	85	85	85	83,6	A

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LAPORAN KEGIATAN HARIAN PKL / MAGANG D4 TMPP
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON UNIT 9
KABUPATEN PROBOLINGGO

Nama : Muhammad Farel Alfarizy
NIM : 2341230014
Tempat PKL : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9
Nama Pembimbing Lapangan : Mahardika Pandji Hidayatullah

No	Hari/ Tanggal	Kegiatan	Hasil	Paraf Pembimbing Lapangan
	20 Maret 2026	Libur Hari Raya Idul Fitri		
	23 Maret 2026	Libur Hari Raya Idul Fitri		
	24 Maret 2026	Libur Hari Raya Idul Fitri		
	25 Maret 2026	<i>Safety Induction</i>	Safety Induction sebagai bekal melaksanakan PKL di PT. PT. PLN Nusantara Power dan memberikan berkas serta membuat ID Card untuk akses masuk kedalam unit 9 untuk melaksanakan PKL.	
	26 Maret 2026	<i>Site Tour Water Treatment Plant (WTP)</i>	Memahami proses pengolahan air di <i>Water Treatment Plant (WTP)</i> .	
	27 Maret 2026	Perbaikan pompa <i>cooling system</i> yang bocor	Melakukan penggantian mechanical seal dan pengecatan ulang.	
	30 Maret 2026	Perbaikan pipa <i>reused pump</i> #2	Penggantian pipa baru <i>reused pump</i> #2 dikarenakan korosi.	
	31 Maret 2026	<i>Preventive maintenance sootblower</i> lantai 7-11	<i>Maintenance</i> dengan cara pengencangan	

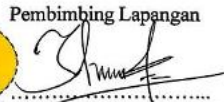
			baut, pengecekan rantai dan <i>cleaning</i>	
	1 April 2026	<i>Internal check mill c</i>	Pengecekan keausan <i>grinding roll</i> dan <i>table</i> dan <i>clearance</i> antara <i>roller</i> dan <i>table</i> .	
	2 April 2026	<i>Site tour CCR</i>	Mengetahui siklus air hingga menjadi uap.	
	6 April 2026	Perbaikan plak panel <i>gearbox</i> pada <i>coal feeder</i>	Melakukan penanganan kebocoran oli pada <i>plak panel gearbox coal feeder</i> dengan metode penambalan pada bagian luar area yang mengalami kebocoran.	
	7 April 2026	<i>Cleaning tank lube oil mill B</i>	Membersihkan oli yang yang menggenang pada <i>tank lube oil mill B</i> menggunakan majun	
	8 April 2026	Penjelasan alur pembuatan laporan akhir magang.	Memahami pembuatan judul dan step step pengerjaan dan pengambilan data untuk laporan akhir magang.	
	9 April 2026	<i>Internal check mill D</i>	Pengecekan keausan <i>grinding roll</i> dan <i>table</i> dan <i>clearance</i> antara <i>roller</i> dan <i>table</i> .	
	10 April 2026	Penggantian pin coupling tilting upper pada no.3 corner	Pin pada corner boiler mengalami pembengkokan, pada proses mengeluarkan pin yang bengkok susah untuk dilepas karena natap, sehingga untuk proses penggantian menunggu saat pin patah terlebih dahulu agar mudah untuk dilepas.	
	13 April 2026	PM coal feeder A-F	PM dilakukan dengan <i>cleaning</i> bagian luar coal feeder.	
	14 April 2026	PM auxiliary steam header	PM dilakukan dengan <i>cleaning</i> bagian luar auxiliary steam header.	
	15 April 2026	PM sootblower L18	Dilakukan penggantian rantai sootblower yang patah dikarenakan sootblower mengalami overload.	
	16 April 2026	Penormalan long retractable sootblower R18	Long retractable sootblower R17 berhasil	

			dinormalkan dan dapat beroperasi kembali sesuai kondisi operasional.	
	17 April 2026	Penormalan long retractable sootblower L17	Long retractable sootblower L17 berhasil dinormalkan dan dapat beroperasi kembali sesuai kondisi operasional.	
	20 April 2026	Perbaikan kebocoran housing filter pada mill E lube oil assembly no.2	Kebocoran pada housing filter berhasil diperbaiki sehingga sistem pelumasan dapat bekerja lebih optimal dan aman.	
	21 April 2026	Internal check Mill E	Pemeriksaan internal Mill E telah dilakukan untuk mengetahui kondisi komponen serta memastikan peralatan bekerja dengan baik.	
	22 April 2026	Internal check coal feeder E	Pemeriksaan internal coal feeder E berhasil dilakukan guna memastikan kondisi dan fungsi peralatan tetap optimal.	
	23 April 2026	Pembuatan PPT mengenai berbagai siklus yang ada di PLTU unit 9	Materi presentasi mengenai berbagai siklus di PLTU Unit 9 berhasil disusun untuk mendukung proses pembelajaran dan pemahaman sistem pembangkit.	
	24 April 2026	Melakukan presentasi mengenai berbagai siklus di PLTU unit 9 bersama Pembimbing Perusahaan dan teman teman dari PENS	Presentasi berjalan dengan baik serta memberikan pemahaman mengenai siklus kerja PLTU Unit 9 melalui sesi diskusi dan tanya jawab bersama peserta.	
	27 April 2026	Penggantian pin coupling tilting upper pada no.3 corner	Penggantian pin coupling tilting upper berhasil dilakukan sehingga mekanisme tilting burner dapat kembali beroperasi dengan normal.	
	28 April 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang	Proses penyusunan laporan akhir magang	

			dilanjutkan dengan melakukan analisis data dan penyempurnaan isi laporan.	
	29 April 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang	Proses penyusunan laporan akhir magang dilanjutkan dengan melakukan analisis data dan penyempurnaan isi laporan.	
	30 April 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang	Proses penyusunan laporan akhir magang dilanjutkan dengan melakukan analisis data dan penyempurnaan isi laporan.	
	4 Mei 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang	Proses penyusunan laporan akhir magang dilanjutkan dengan melakukan analisis data dan penyempurnaan isi laporan.	
	5 Mei 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang	Proses penyusunan laporan akhir magang dilanjutkan dengan melakukan analisis data dan penyempurnaan isi laporan.	
	6 Mei 2026	Pembuatan RCPS mengenai judul laporan yang diambil	Penyusunan diagram RCPS mulai dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat dari permasalahan yang dibahas pada laporan magang.	
	7 Mei 2026	Pembuatan RCPS mengenai judul laporan yang diambil	Penyusunan diagram RCPS mulai dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat dari permasalahan yang dibahas pada laporan magang.	
	8 Mei 2026	Pembuatan RCPS mengenai judul laporan yang diambil	Penyusunan diagram RCPS mulai dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat dari permasalahan yang dibahas pada laporan magang.	

	11 Mei 2026	Pembuatan RCPS mengenai judul laporan yang diambil	Penyusunan diagram RCPS mulai dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat dari permasalahan yang dibahas pada laporan magang.	h.
	12 Mei 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang mengenai judul laporan yang diambil	Penyusunan laporan akhir magang dilakukan dengan menambahkan pembahasan sesuai hasil analisis yang telah dibuat.	h.
	13 Mei 2026	Pembuatan Laporan Akhir Magang mengenai judul laporan yang diambil	Penyusunan laporan akhir magang dilakukan dengan menambahkan pembahasan sesuai hasil analisis yang telah dibuat.	h.
	18 Mei 2026	Review Laporan Akhir Magang dengan pembimbing perusahaan	Review laporan akhir magang telah dilakukan bersama pembimbing perusahaan untuk mengevaluasi isi serta kesesuaian pembahasan laporan.	h.
	19 Mei 2026	Review Laporan Akhir Magang dengan pembimbing perusahaan	Laporan akhir magang mendapatkan masukan dan revisi dari pembimbing guna menyempurnakan isi serta struktur laporan.	h.
	20 Mei 2026	Review Laporan Akhir Magang dengan pembimbing perusahaan	Hasil revisi laporan akhir magang telah diperiksa kembali dan dinyatakan lebih sesuai dengan data serta ketentuan penulisan laporan.	h.

Pembimbing Lapangan


 Mahardika Pandji Hidayatullah





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Soekarno Hatta No. 9 Malang 65141 Telepon (0341) 404424 – 404425 Fax (0341) 404420

LEMBAR KONSULTASI
PKL / MAGANG SARJANA TERAPAN
TEKNIK MESIN PRODUKSI DAN PERAWATAN
JURUSAN TEKNIK MESIN-POLITEKNIK NEGERI MALANG

Nama Mahasiswa : Muhammad Farel Alfarizy
NIM : 2341230014
Tempat PKL : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Nama Dosen Pembimbing : Zakiyah Amalia, S.T, M.Tr. T

NO	TANGGAL	TOPIK KONSULTASI	PARAF DOSEN PEMBIMBING
1	11 Mei 2026	Konsultasi mengenai penentuan judul laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL).	
2	2 Juni 2026	Konsultasi terkait perbaikan format penulisan, tata letak, serta kesesuaian penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)	
3	3 Juni 2026	Konsultasi terkait perbaikan format penulisan, tata letak, serta kesesuaian penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)	
4	4 Juni 2026	Konsultasi terkait perbaikan format penulisan, tata letak, serta kesesuaian penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)	
5	8 Juni 2026	Konsultasi terkait perbaikan format penulisan, tata letak, serta kesesuaian penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL)	

Malang, 7 Juni 2026

Zakiyah Amalia, S.T, M.Tr. T



Dokumentasi bersama Bapak S.W Pudji Budhiarto selaku *Assistant Manager* Pemeliharaan Mesin 1 sekaligus Pembimbing Praktik Kerja Lapangan.



Dokumentasi bersama Bapak Mahardika Pandji Hidayatullah selaku Technician Pemeliharaan Mesin 1 sekaligus Pembimbing Lapangan.